



INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYLA

Bachillerato Técnico en Desarrollo de Software

PROYECTO DE GRADUACIÓN INTEGRADOR 2026

SafeSchool Alert: Sistema Inteligente de Alertas y Emergencias Escolares

Integrantes:

José Rolando Velasco Peña

Luis Mario Meléndez Escobar

Ulises de Jesús Mercado Arberto

Docente:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

Módulo 3.5 Desarrollo de Componentes de Dispositivos Móviles.

Entrega 1: Avance Técnico.

Cabañas Oeste, El Salvador

9 de octubre 2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
TABLA DE FIGURAS	3
1. INTRODUCCIÓN	5
2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	6
2.1. Descripción del estado general del sistema	6
2.2. API Rest	7
3. AVANCE DE LA APLICACIÓN MÓVIL.....	9
3.1. Capturas de pantalla.....	9
3.2. Funcionalidades implementadas	20
4. AVANCE DE LA BASE DE DATOS.....	21
4.1. Modelo de la base de datos.....	21
4.4. Tablas de la base de datos	31
5. CORRESPONDENCIA APLICACIÓN BASE DE DATOS	33
6. INTEGRACIÓN	35
6.1. Diagrama de integración.....	35
7. PRUEBAS.....	38
8. PROBLEMAS Y SOLUCIONES	40
8.1. Fallas en la actualización de estados de emergencias	40
8.2. Problemas de guardado de datos en ClaudBD	42
8.3. Fallas en la lógica para guardar y mostrar banner	44
10. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL EQUIPO	46
11. EVIDENCIAS DE AVANCE	46
11.1. Aplicación móvil, base de datos y Repositorio.....	47

TABLA DE FIGURAS

Figura 1	Captura de interfaz de registro de usuarios.....	9
Figura 2	Captura de interfaz de inicio de sesión.....	10
Figura 3	Captura de interfaz de cierre de inicio de sesión.....	11
Figura 4	Captura de interfaz de conexión con Arduino	12
Figura 5	Captura de interfaz de activación manual de emergencias	13
Figura 6	Captura de interfaz de gestión de emergencias	14
Figura 7	Captura de interfaz de gestión de alertas por reconocimiento de voz	15
Figura 8	Captura de interfaz de ubicaciones	16
Figura 9	Captura de interfaz de historial de emergencias	17
Figura 10	Captura de interfaz de perfil de usuario.....	18
Figura 11	Captura de interfaz de creación de avisos.....	19
Figura 12	Captura de interfaz de ajustes del sistema.....	20
Figura 13	Diagrama Entidad-Relación de la BD	22
Figura 14	Captura de dashboard de pgAdmin4 con la base de datos	23
Figura 15	Captura de la tabla alertas	24
Figura 16	Captura de la tabla historial.....	24
Figura 17	Captura de la tabla instituciones	25
Figura 18	Captura de la tabla tipos de emergencia	26
Figura 19	Captura de la tabla ubicaciones	26
Figura 20	Captura de la tabla usuarios	27
Figura 21	Captura de creación de tablas de la DB del proyecto.....	28
Figura 22	Captura datos prueba tipos de emergencia.....	28
Figura 23	Captura datos prueba alertas	29
Figura 24	Consulta SELECT 1 de la tabla alertas	29
Figura 25	Consulta SELECT 2 de la tabla historial.....	30

Figura 26 Consulta UPSATE 1 de la tabla alertas	31
Figura 27 Consulta DELETE 1 de la tabla alertas	31
Figura 28 Diagrama de Integración del proyecto SafeSchool Alert.....	38
Figura 29 Evidencia de falla uno identificada en el sistema	41
Figura 30 Solución aplicada a la falla de actualización de estados	42
Figura 31 Evidencia de falla dos identificada en el sistema.....	43
Figura 32 Solución aplicada para la falla del guardado de imagen de foto de perfil	44
Figura 33 Evidencia de la falla tres identificada del sistema.....	45
Figura 34 Solución aplicada para la falla 3 de la aplicación móvil	45
Figura 35 Evidencia del trabajo de realizado en MIT App Inventor	47
Figura 36 Evidencia del funcionamiento de la aplicación	48
Figura 37 Evidencia e programación por bloques realizada en el proyecto	49
Figura 38 Evidencia del repositorio actualizado del proyecto	50
Figura 39 Captura de consultas importantes del sistema	50
Figura 40 Evidencia de Select de la base de datos.....	51
Figura 41 Evidencia de Update de la base de datos	51
Figura 42 Evidencia de Delete de la base de dato	52

1. INTRODUCCIÓN

En este documento se presentan los avances que se han realizado en el proyecto SafeSchool Alert, el cual consiste en un sistema de alertas y emergencias escolares. Este proyecto busca ayudar a mejorar la forma en que se registran las emergencias dentro de una institución educativa y llevar un control de lo que sucede. En esta primera entrega se da a conocer el trabajo que se ha realizado hasta el momento y las partes del sistema que ya se han desarrollado.

Durante el desarrollo del proyecto se ha trabajado en la aplicación móvil utilizando MIT App Inventor y en la creación de la base de datos en PostgreSQL, donde se guarda la información que necesita el sistema. También se incluyen las consultas SQL, la relación de las funciones de la aplicación con las tablas de la base de datos, las pruebas realizadas y las capturas que muestran el trabajo que se ha hecho.

Con este primer avance se pretende mostrar cómo va el desarrollo del proyecto, qué funciones se han logrado realizar, los problemas que se han presentado y las soluciones que se han aplicado. De esta manera, se busca seguir trabajando en SafeSchool Alert, mejorar las funciones que sean necesarias y completar los aspectos pendientes para finalizar el proyecto.

2. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

El primer avance del proyecto constituye al avance técnico del que explicara y evidenciara estado del sistema SafeSchool Alert, el cual tendrá como propósito principal determinar que el proyecto tiene una base sólida y funcional, comprobando que el proyecto está avanzado a una versión funcional. Por ello, en este apartado se describe de forma general el estado actual en que se encuentra el sistema, describiendo funciones principales implementadas, limitaciones y funcionales que se encuentran en desarrollo.

2.1. Descripción del estado general del sistema

SafeSchool Alert es una aplicación móvil desarrollada en MIT App Inventor que permite registrar y llevar un control de las situaciones que puedan poner en riesgo al personal y a la comunidad educativa de una institución. Esta tiene como propósito principal servir como un medio rápido de comunicación y gestión de las emergencias que puedan darse dentro de la institución. Con el desarrollo del sistema SafeSchool Alert, se busca facilitar la comunicación y agilizar el proceso de atención de las situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y el bienestar de toda la población educativa, mediante la integración de herramientas que permitan una comunicación rápida y una mejor atención de las emergencias.

El sistema está formado por dos partes. La primera corresponde a una aplicación móvil, la cual cumple con el propósito de comunicar las distintas emergencias a la población educativa y llevar un control de las mismas. La segunda corresponde a un Arduino Uno, el cual funciona como uno de los medios principales para activar las emergencias dentro de la institución, por medio de pulsadores y sensores de humo que estarán distribuidos en distintas ubicaciones de la institución.

Actualmente, el sistema integra satisfactoriamente las principales funcionalidades para llevar una gestión y control de las emergencias detectadas en la institución. El sistema permite registrar e identificar usuarios, quienes pueden gestionar y administrar su cuenta. También

permite seleccionar y activar diferentes tipos de emergencias, como incendio, médica y seguridad, de forma manual y automática.

Además, permite consultar información detallada de las emergencias, como su ubicación, estado, hora de detección e historial, así como actualizar su estado para llevar un mejor control durante el proceso de atención. Como parte de las mejoras implementadas al sistema durante este primer avance, se incorporó la función de “*Gestionar emergencias por reconocimiento de voz*”. Esta funcionalidad permite a los usuarios gestionar emergencias mediante instrucciones utilizando el micrófono del dispositivo.

Del mismo modo, el sistema ofrece herramientas de acción rápida para la atención de incidentes, como llamadas de emergencia a las autoridades correspondientes, entre ellas personal médico, bomberos y policía.

No obstante, cabe mencionar que el sistema también mantiene algunas funciones que todavía se encuentran en desarrollo y no han sido completadas. Una de ellas es la función para mostrar la ubicación de la institución, la cual está más dirigida al personal encargado de atender las emergencias, quienes necesitarán trasladarse a la institución educativa lo más rápido posible para atenderlas, como personal médico, ambulancias, policía y bomberos.

De igual forma, se está desarrollando la funcionalidad que permitirá al usuario cambiar su foto de perfil dentro de su cuenta en la institución educativa.

2.2. API Rest

El desarrollo de una API REST de SafeSchool permitirá realizar la conexión con la base de datos desarrollada en PostgreSQL. Esta está pensada como una implementación futura del proyecto, esto quiere decir que el proyecto no contará con una API desarrollada completamente durante el transcurso del proyecto, pero sí está pensada como una integración a futuro del sistema.

Por ello, se aclara que actualmente el sistema utiliza como medio principal de almacenamiento de datos a CloudDB, un componente no visible de MIT App Inventor que actúa

como una base de datos en la nube y permite el almacenamiento y envío rápido de datos, la cual es administrada y promocionada por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Este es un componente nativo de la plataforma lo que facilita la implementación y combatividad con el proyecto.

Teniendo lo anterior en claro, aclaráramos que los registros, estados, emergencias, usuarios, ubicaciones, instituciones e historial de emergencias de SafeSchool Alert se almacenarán en CloudDB. De igual manera, el registro y el inicio de sesión se realizan mediante esta base de datos en la nube.

3. AVANCE DE LA APLICACIÓN MÓVIL

3.1. Capturas de pantalla

3.1.1. Registro de usuarios: El sistema permite registrar a nuevos usuarios, solicitando los siguientes datos: nombre completo, correo electrónico y contraseña, para que el usuario pueda registrarse y acceder al sistema. El registro de usuarios se realiza gracias a CloudDB que almacena a los diferentes usuarios registrados en el sistema.

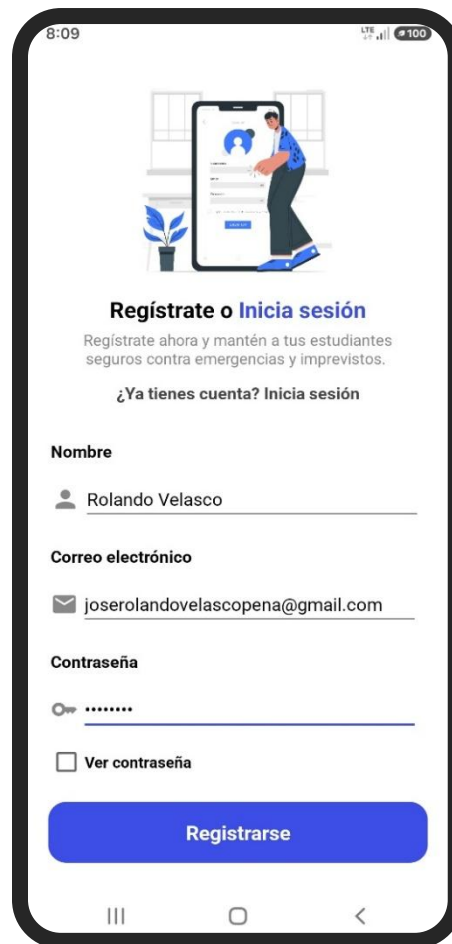


Figura 1 Captura de interfaz de registro de usuarios

3.1.2. Inicio de sesión: El sistema es capaz de permitir el inicio de sesión de usuarios registrados previamente en el sistema, por medio de su correo electrónico y contraseña, para poder acceder al sistema y gestionar las distintas emergencias dentro de la institución educativa perteneciente.

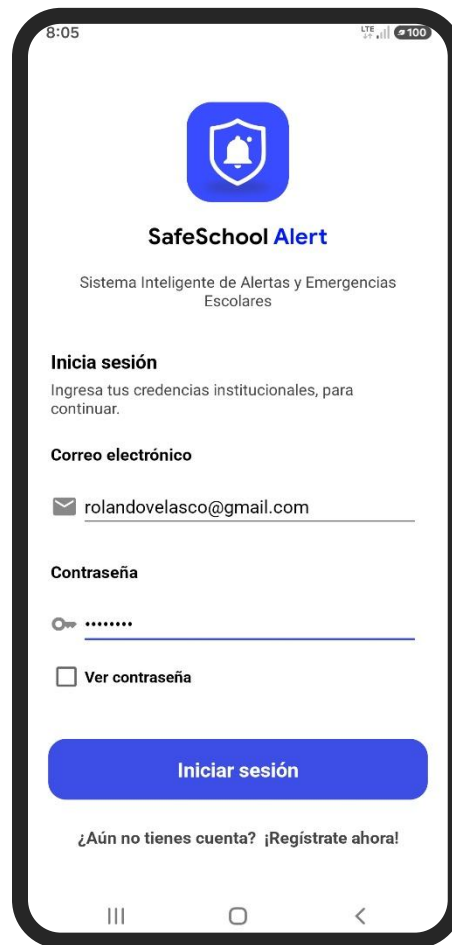


Figura 2 Captura de interfaz de inicio de sesión

3.1.3. Cierre de sesión: El sistema permite al usuario cerrar sesión de forma segura cuando lo desee, ya sea porque ha terminado de utilizar la aplicación, desea cambiar a otra cuenta o simplemente quiere salir de su sesión actual.

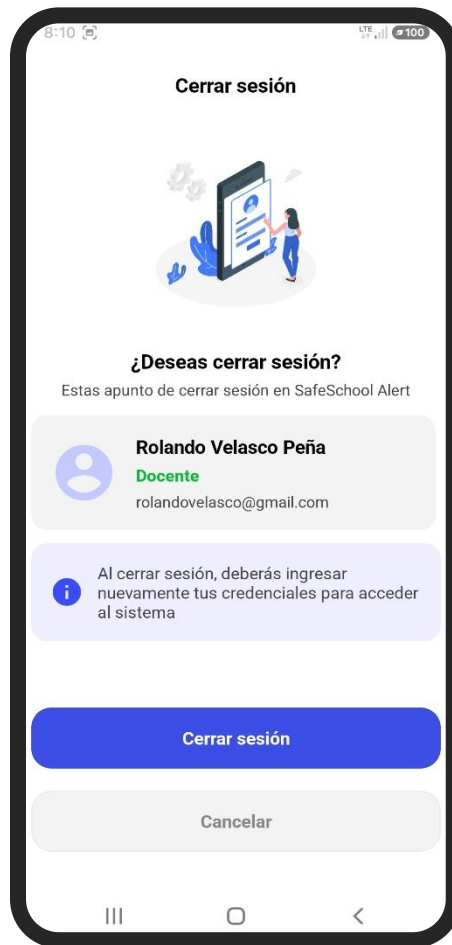


Figura 3 Captura de interfaz de cierre de inicio de sesión

3.1.4. Comunicación con el Arduino Uno: El sistema es capaz de establecer una comunicación entre el Arduino Uno y la aplicación móvil, para el intercambio de información mediante el módulo de Bluetooth HC-05 a través de la comunicación serial, haciendo posible que las emergencias detectadas por el Arduino sean comunicadas a la aplicación móvil y esta se encargue de informar al resto de la población, como también la actualización de estados de las emergencias en el Arduino uno.

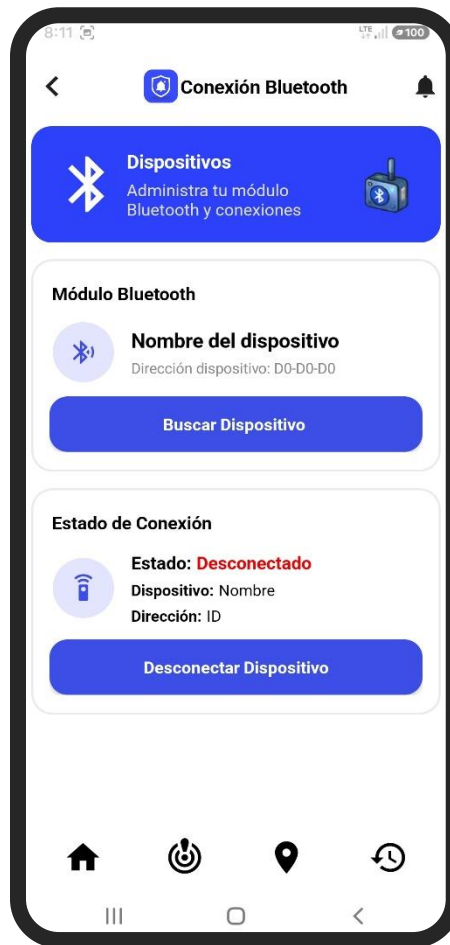


Figura 4 Captura de interfaz de conexión con Arduino

3.1.5. Activación de emergencias: La aplicación permite activar emergencias de forma manual mediante botones de activación divididos por ubicación y tipo de emergencia: incendio, médica y seguridad. De esta manera, el usuario puede activar y comunicar una emergencia directamente desde la aplicación, sin depender del Arduino Uno.



Figura 5 Captura de interfaz de activación manual de emergencias

3.1.6. Gestión de emergencias: La aplicación permite cambiar el estado de una emergencia activa en el sistema a (en proceso, atendida o falsa) de este modo es posible gestionar e identificar el estado actual de cada emergencia, para tomar medidas y acciones rápidas según lo amerite el estado de la emergencia.

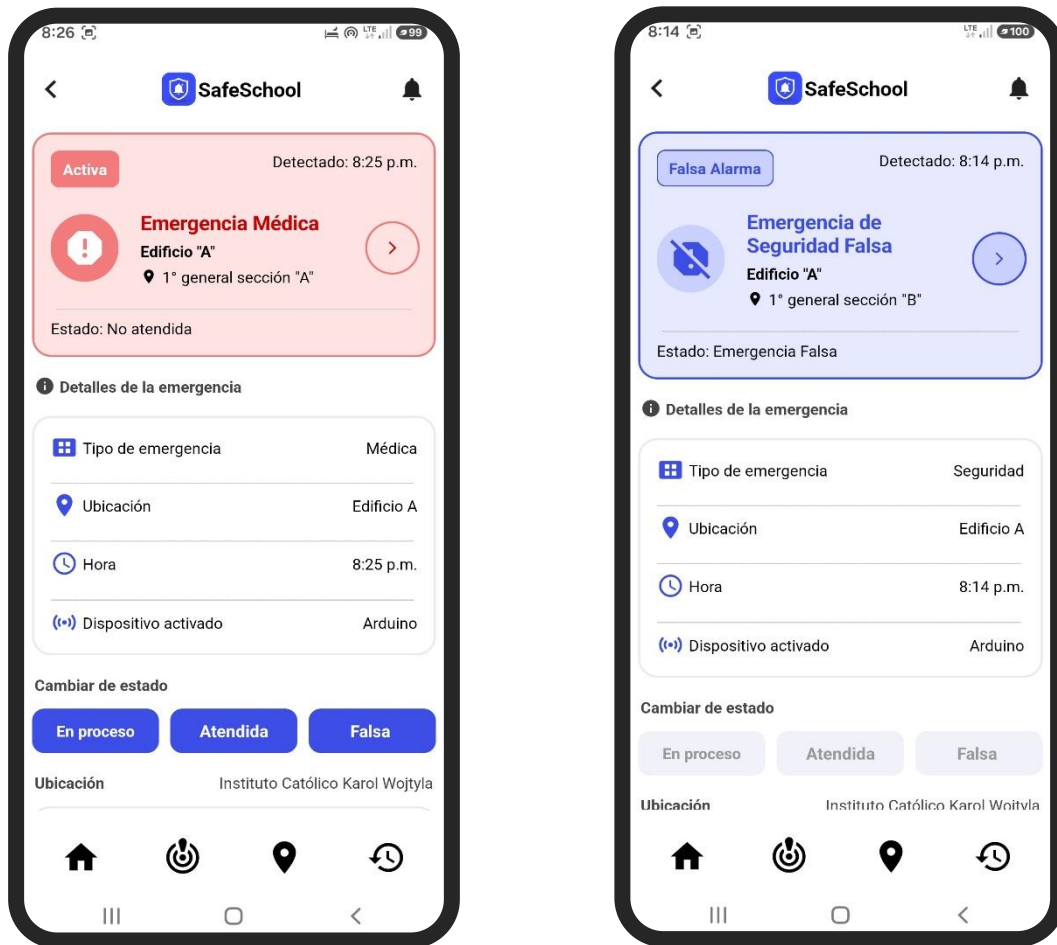


Figura 6 Captura de interfaz de gestión de emergencias

3.1.7. Gestión de emergencias por reconocimiento de voz: La aplicación también permite gestionar emergencias por medio del reconocimiento de voz, esto le permite al usuario dar instrucciones a través del micrófono del dispositivo móvil, para realizar acciones, como desactivar, atender o cambiar el estado de una emergencia, agilizando su gestión.

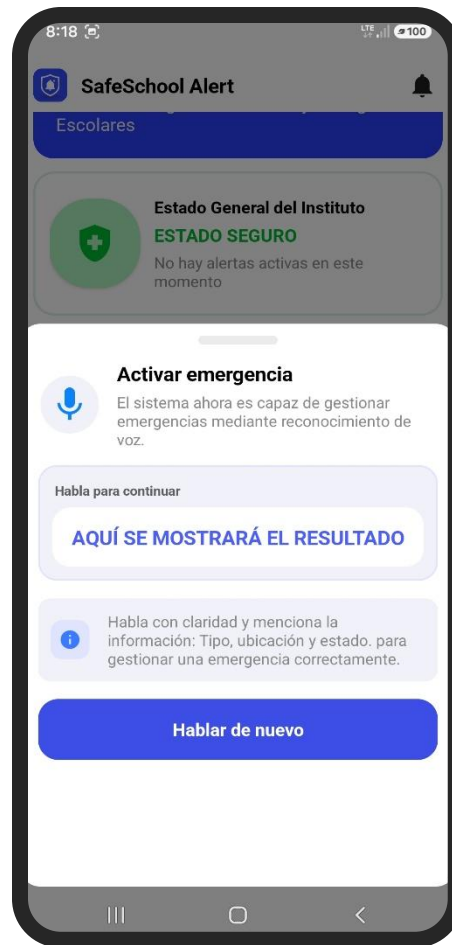


Figura 7 Captura de interfaz de gestión de alertas por reconocimiento de voz

3.1.8. Ubicación de las emergencias: El sistema integra una función para identificar la ubicación donde se genera cada emergencia. Esta información se utiliza para mostrar en pantalla un mapa diseñado de la institución educativa, en el cual se puede visualizar la ubicación y el tipo de la emergencia activa, facilitando la identificación del lugar donde se necesita atención inmediata.

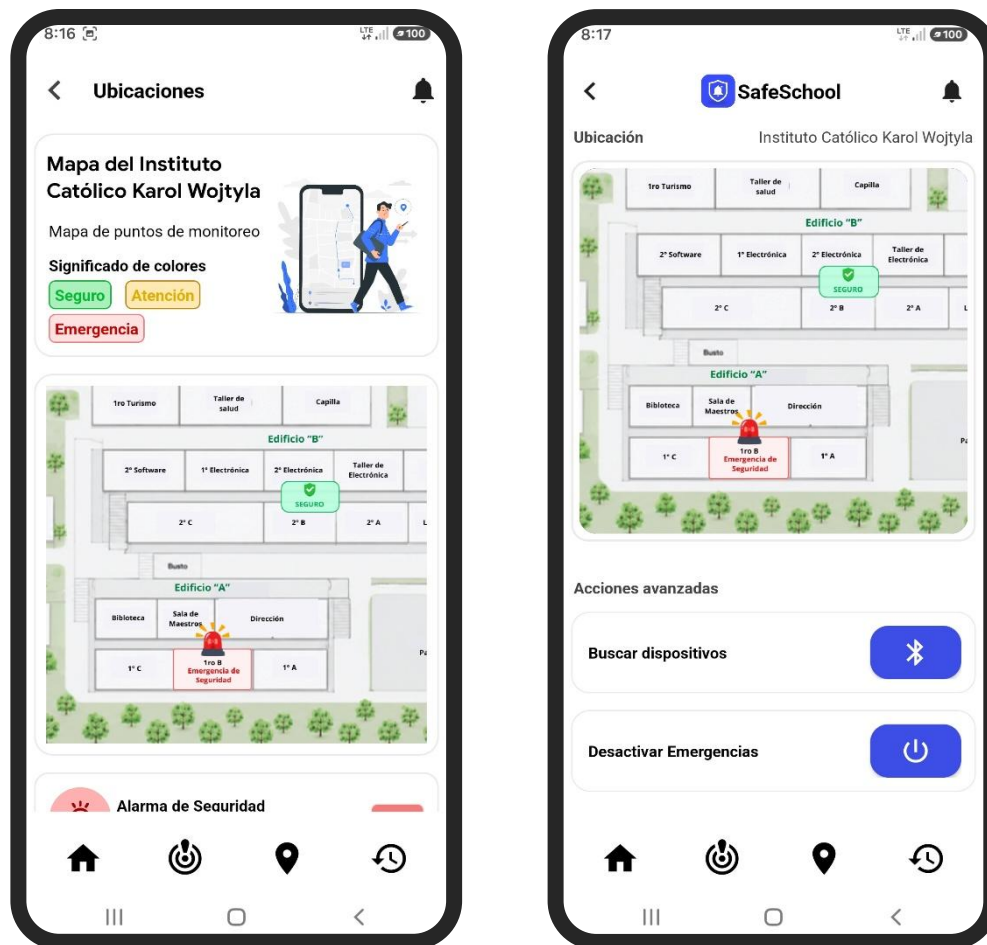


Figura 8 Captura de interfaz de ubicaciones

3.1.9. Historial de emergencias: El sistema cuenta con un historial donde se registran las emergencias que han ocurrido dentro de la institución. En este apartado se guarda información de cada emergencia, como el tipo de emergencia, la fecha en que ocurrió y el usuario que se encargó de atenderla.



Figura 9 Captura de interfaz de historial de emergencias

3.1.10. Gestión de perfil: El sistema además ofrece una sección de perfil, diseñada para permitirle al usuario gestionara su cuenta, información y datos personales que se encuentran registrados en el sistema.

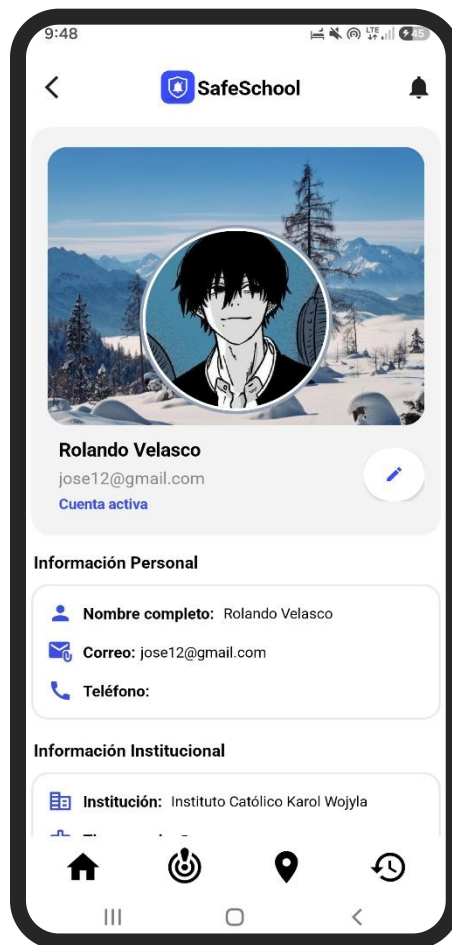


Figura 10 Captura de interfaz de perfil de usuario

3.1.11. Avisos y comunicados: El sistema ofrece la función para la publicación de avisos y comunicados en la institución educativa, esta permite a los usuarios autorizados realicen comunicados o avisos al resto de la población educativa, para informar o comunicar información importante dentro de la institución.



Figura 11 Captura de interfaz de creación de avisos

3.1.12. Ajustes: La función de ajustes permite al usuario configurar diferentes opciones de la aplicación, según sus necesidades, el sistema permite los ajustes de mensajes SMS, Bluetooth, alarmas y vibraciones facilitando el uso y personalización de SafeSchool Alert.

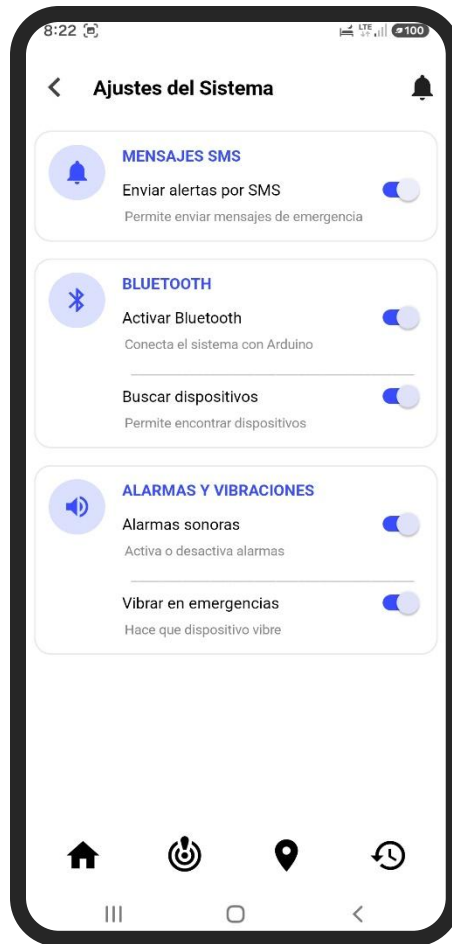


Figura 12 Captura de interfaz de ajustes del sistema

3.2. Funcionalidades implementadas

En la siguiente tabla se presenta el estado de cada una de las funcionalidades que serán integradas e implementadas en la aplicación móvil. El estado de cada funcionalidad hace referencia a si la función ya fue implementada, está en desarrollo o se encuentra pendiente de implementar. Para el primer avance del proyecto, la aplicación ya integra gran parte de las funcionalidades, quedando por completar 3 de las 14 funcionalidades principales de la aplicación móvil.

N°	Funcionalidad	Estado	Evidencia
1	Registro de usuarios con nombre, correo y contraseña.	Implementada	Captura 1

2	Inicio de sesión de usuarios registrados.	Implementada	Captura 2
3	Cierre de sesión de la cuenta actual.	Implementada	Captura 3
4	Comunicación entre el Arduino Uno y la aplicación mediante Bluetooth.	Implementada	Captura 4
5	Activación manual de emergencias según el tipo y ubicación.	Implementada	Captura 5
6	Cambio de estado de las emergencias a en proceso, atendida o falsa alarma.	Implementada	Captura 6
7	Gestión de emergencias mediante reconocimiento de voz.	Implementada	Captura 7
8	Identificación y visualización de la ubicación de las emergencias dentro de la institución educativa.	Implementada	Captura 8
9	Consulta del historial de emergencias registradas en el sistema.	Implementada	Captura 9
10	Consulta y gestión de la información del perfil del usuario.	En desarrollo	Captura 10
11	Creación y publicación de avisos y comunicados.	Implementada	Captura 11
12	Configuración de Bluetooth, alarmas, vibraciones y mensajes SMS.	Implementada	Captura 12
13	Visualización de la ubicación de la institución educativa. (Como llegar a la institución, o mostrar lugares de atención de emergencias cercanos etc.)	En desarrollo	Captura 8
14	Cambio de la foto de perfil del usuario.	En desarrollo	Captura 10

4. AVANCE DE LA BASE DE DATOS

4.1. Modelo de la base de datos

En este apartado se presenta el diseño de la base de datos del sistema SafeSchool Alert, donde se almacenarán los datos necesarios para gestionar y dar seguimiento a cada emergencia

que pueda surgir dentro de una institución. Para crear esta estructura de datos, se tomó en cuenta cuáles son los datos que el sistema necesita para funcionar.

A través de este análisis se identificaron 6 tablas principales: “instituciones”, donde se almacenarán las distintas instituciones educativas; “ubicaciones”, que guardará las áreas existentes en cada institución; “usuarios”, la tabla encargada de registrar a todos los usuarios del sistema; “tipos_emergencia”, donde se almacenarán los diferentes tipos de emergencia que el sistema reconocerá y detectará; “historial”, que llevara un registro de todas las acciones aplicadas a una emergencia desde su activación hasta ser atendida y finalmente la tabla “alertas”, una de las más importantes, ya que almacenará la emergencia activa o reportada desde el Arduino y mostrará los datos de activación.

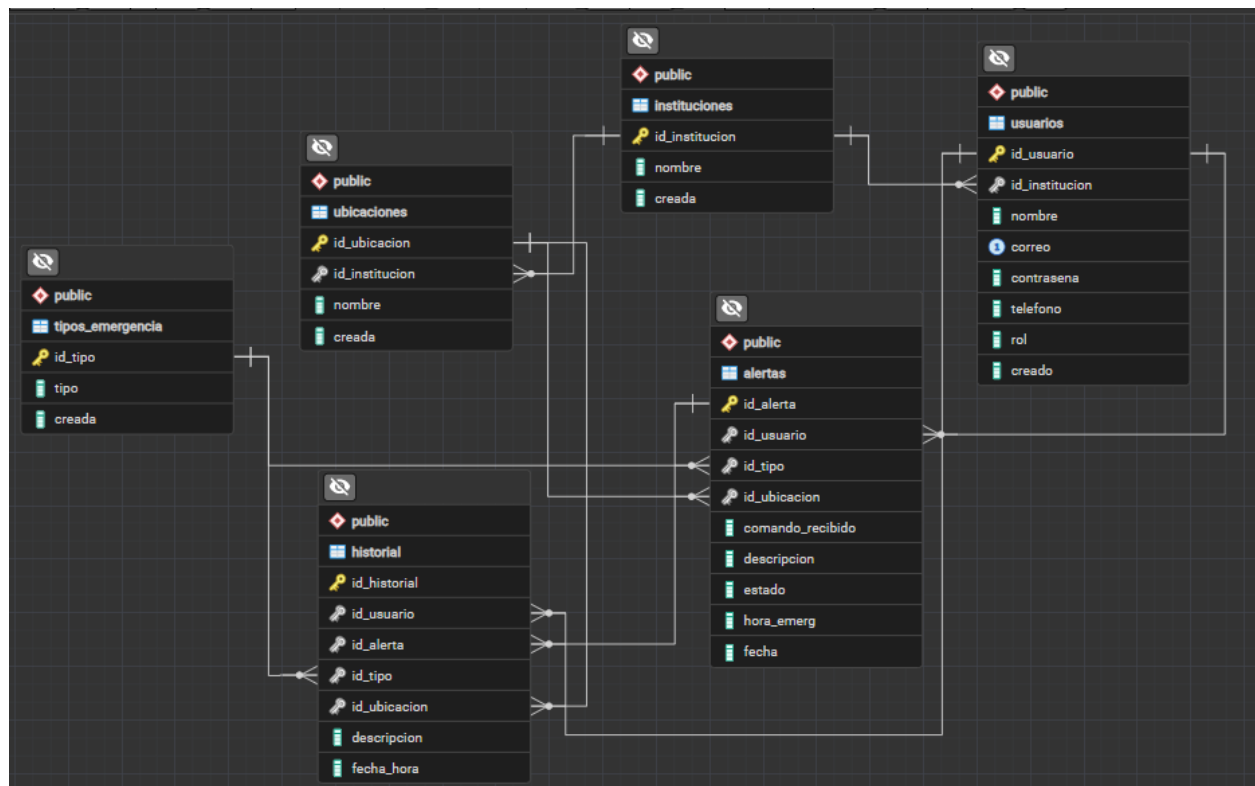


Figura 13 Diagrama Entidad-Relación de la BD

4.2. Capturas de pgAdmin: La base de datos del sistema SafeSchool Alert y su organización dentro de PostgreSQL. Desde pgAdmin se pueden administrar las tablas y revisar la estructura que utilizará la aplicación móvil

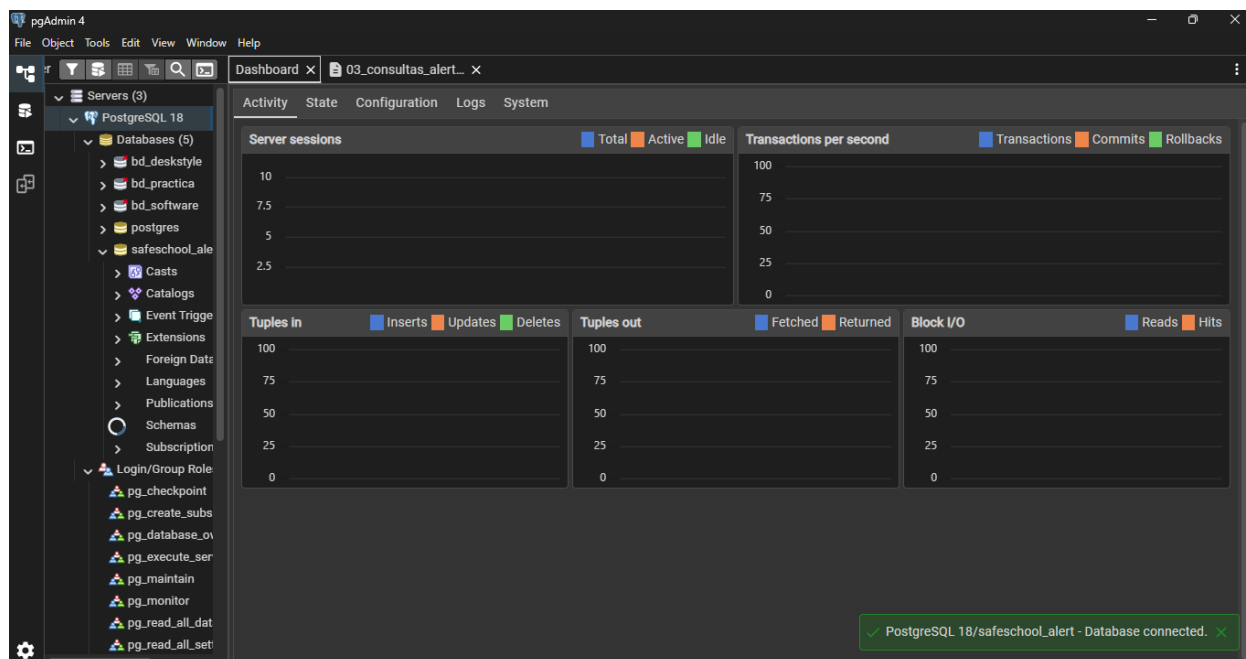


Figura 14 Captura de dashboard de pgAdmin4 con la base de datos

4.2.1. Tabla Alertas: La tabla alertas almacena los avisos de emergencia generados desde la aplicación móvil. Sus campos permiten identificar cada alerta y relacionarla con datos como el tipo de emergencia, la ubicación y su estado. La aplicación puede utilizar estos registros para mostrar al usuario la información necesaria para atender una emergencia.

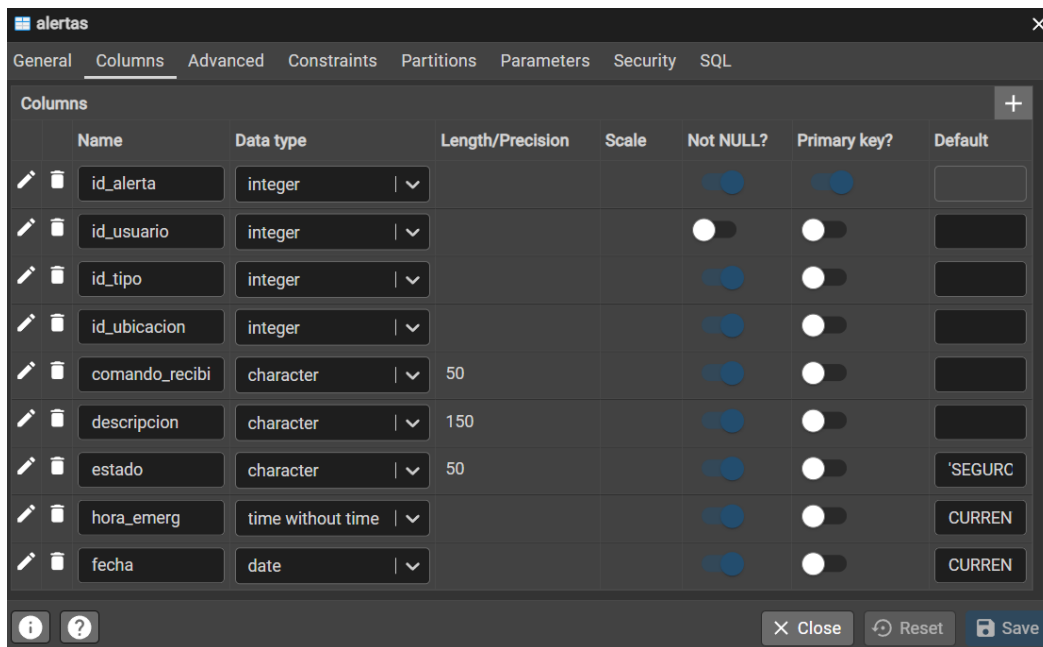


Figura 15 Captura de la tabla alertas

4.2.2. Tabla Historial: La tabla historial conserva información sobre las emergencias y los datos asociados a cada registro.

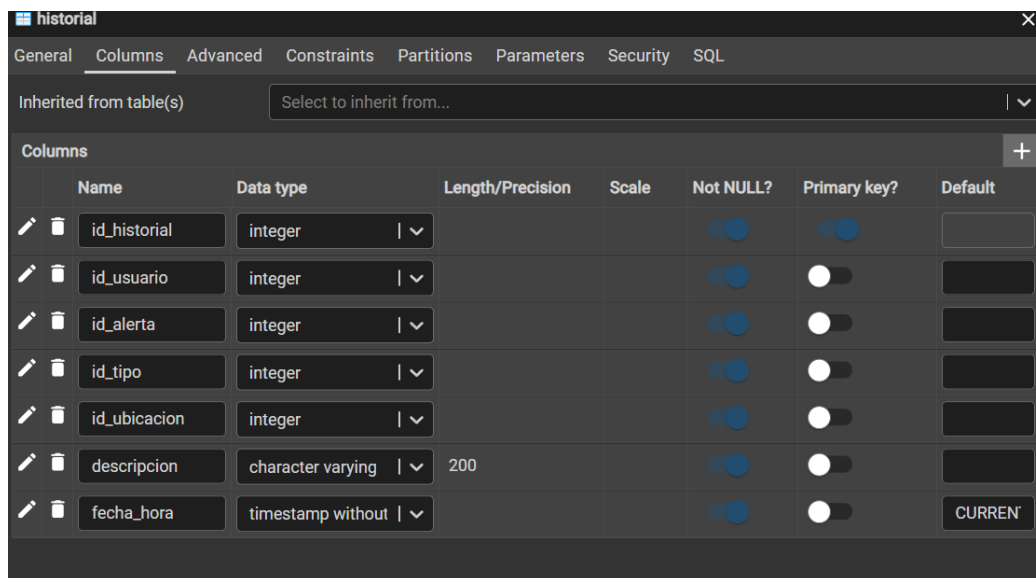


Figura 16 Captura de la tabla historial

4.2.3. Tabla Instituciones: La tabla instituciones guarda los datos de los centros educativos registrados en el sistema. Sus campos permiten identificar cada institución y asociarla con sus usuarios y ubicaciones correspondientes.

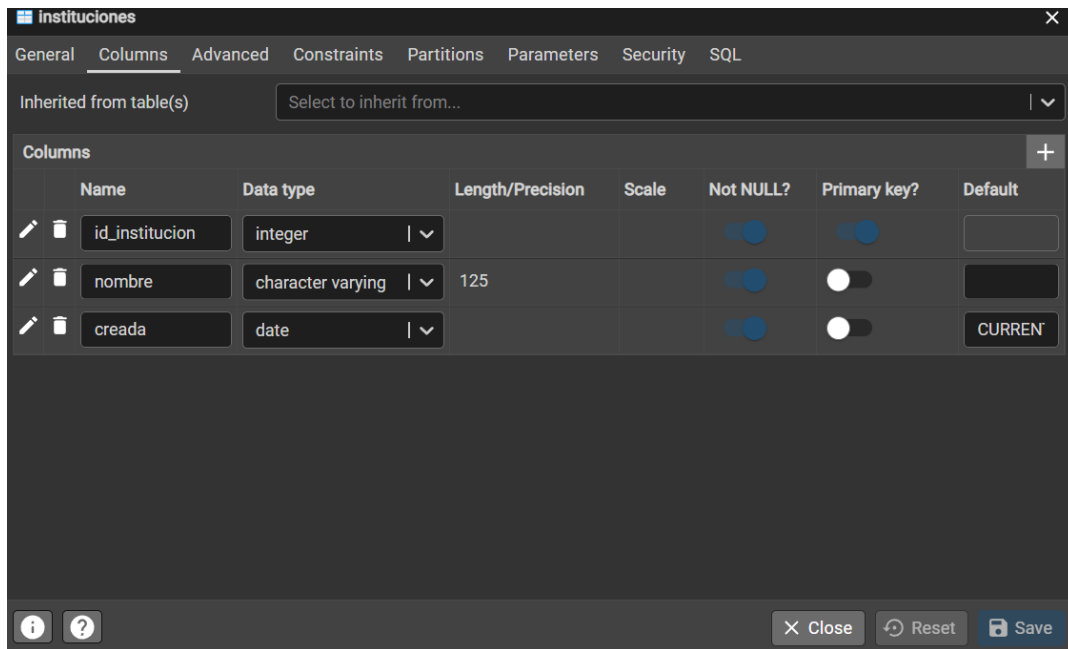


Figura 17 Captura de la tabla instituciones

4.2.4. Tabla Tipos de Emergencia: La tabla tipos_emergencia define las categorías de situaciones que pueden notificarse, como emergencias médicas, de seguridad o incendios. Sus campos permiten identificar y describir cada tipo de emergencia disponible en el sistema. La aplicación móvil puede utilizar estas categorías para clasificar las alertas y facilitar su comprensión.

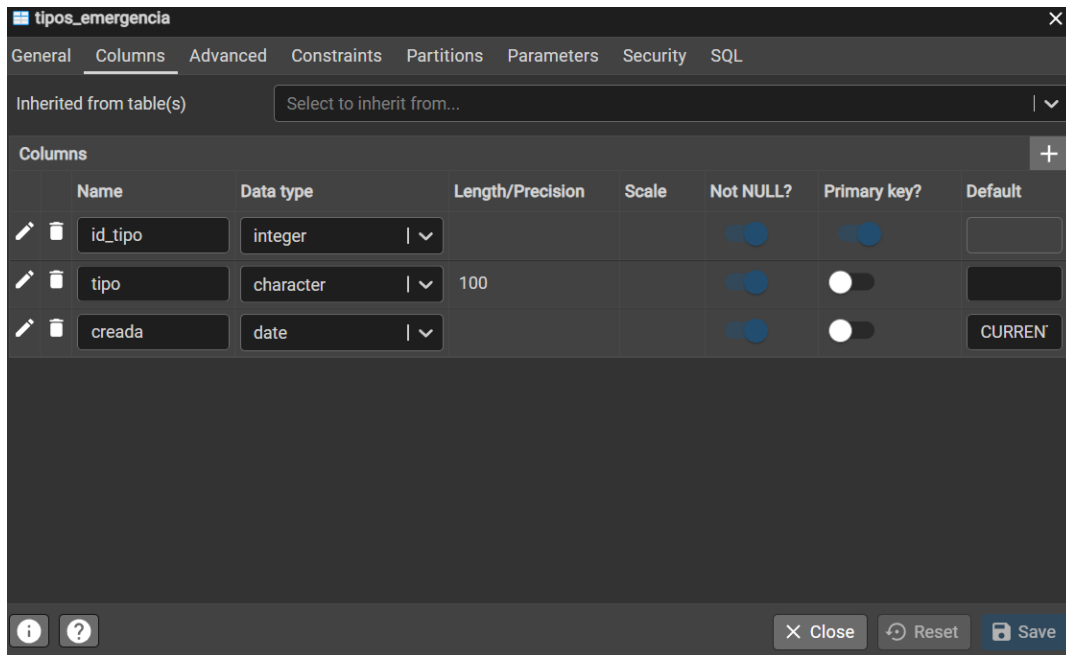


Figura 18 Captura de la tabla tipos de emergencia

4.2.5. Tabla Ubicaciones: La tabla ubicaciones registra los lugares de una institución donde puede ocurrir una emergencia.

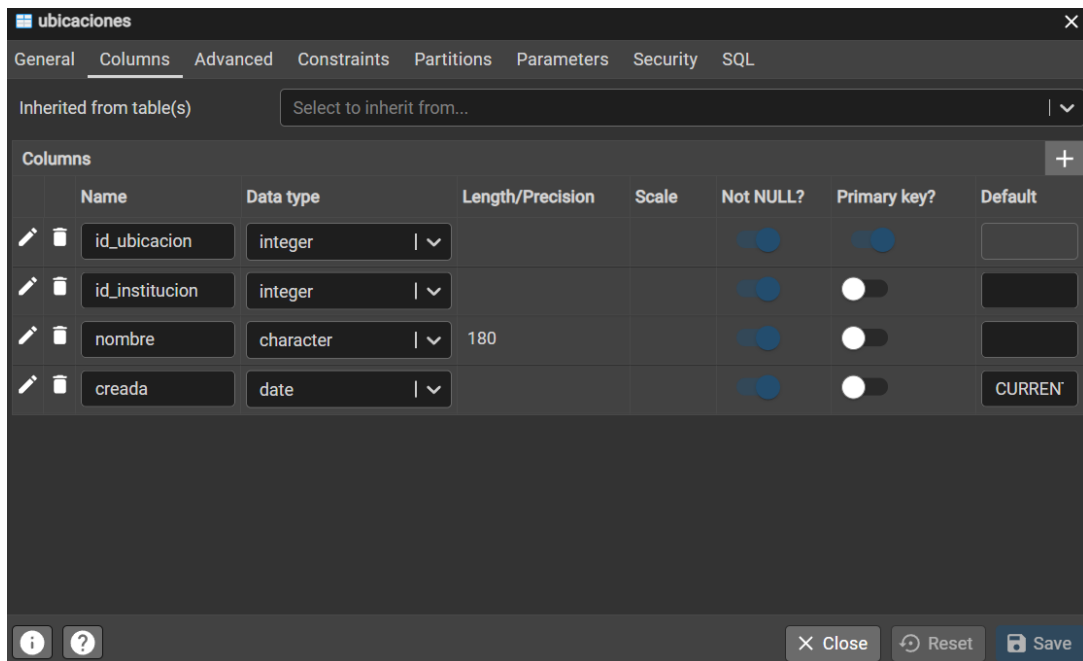
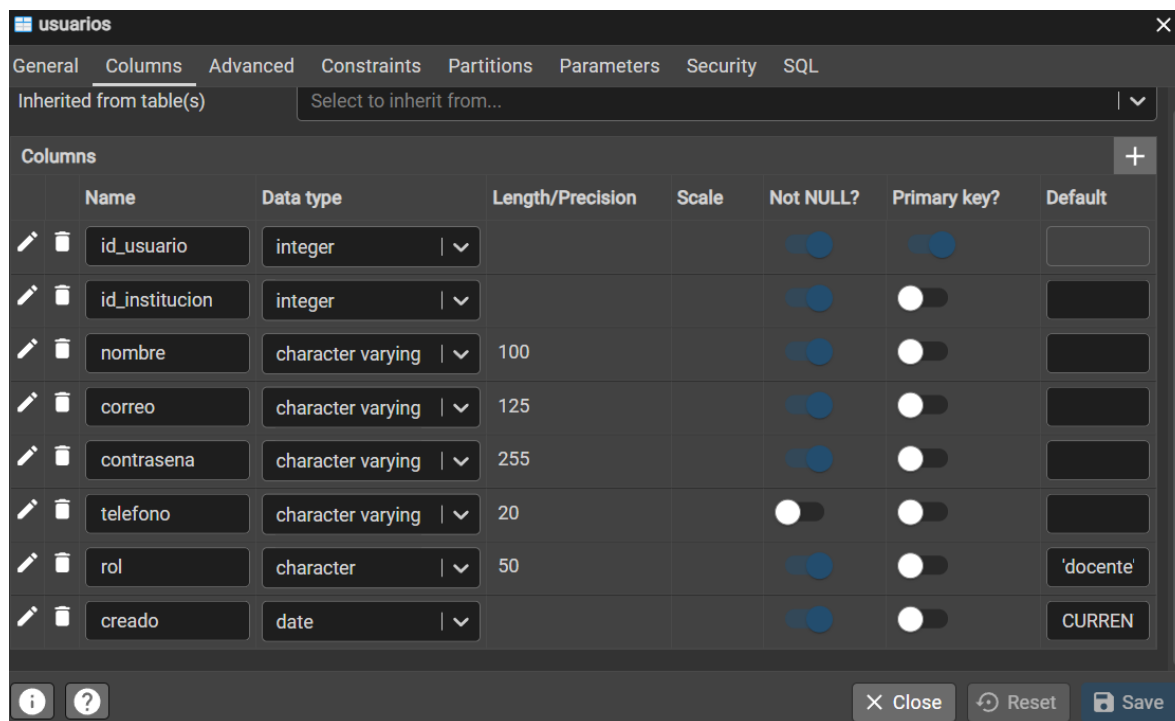


Figura 19 Captura de la tabla ubicaciones

4.2.6. Tabla usuarios: La tabla usuarios almacena las cuentas y los datos de contacto de las personas que utilizan el sistema. Sus campos permiten identificar a cada usuario y gestionar información como su rol dentro de la aplicación. Estos datos ayudan a controlar el acceso y a relacionar las alertas con la persona que las registra.

Evidencias SQL



Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
id_usuario	integer			☒	☒	
id_institucion	integer			☒	☐	
nombre	character varying	100		☒	☐	
correo	character varying	125		☒	☐	
contrasena	character varying	255		☒	☐	
telefono	character varying	20		☐	☐	
rol	character	50		☒	☐	'docente'
creado	date			☒	☐	CURREN

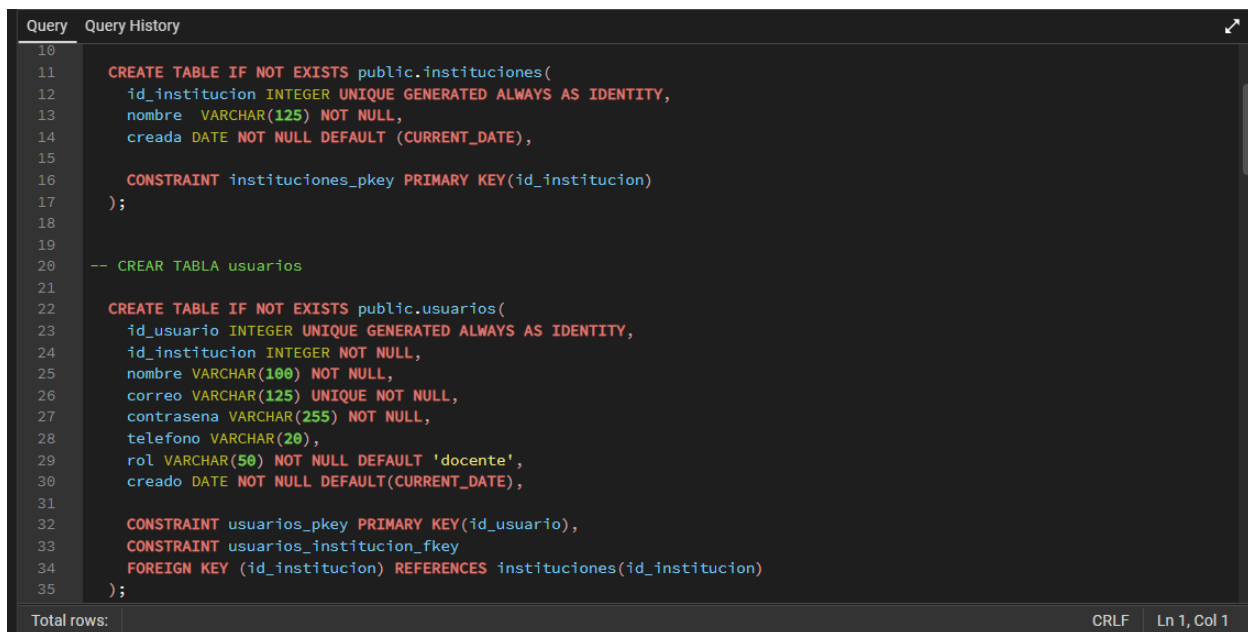
Figura 20 Captura de la tabla usuarios

4.3. Evidencias SQL

4.3.1 CREATE

4.3.1.1. Captura 1. CREATE TABLE: Creación de las seis tablas de la base de datos

Las instrucciones CREATE TABLE permiten crear la estructura de las seis tablas de la base de datos: instituciones, usuarios, ubicaciones, tipos_emergencia, alertas como también el historial. Cada tabla integra los campos necesarios para almacenar y organizar la información del sistema SafeSchool Alert, establecer las relaciones entre los datos y los registros y consulta de las emergencias.



```
10
11 CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.instituciones(
12     id_institucion INTEGER UNIQUE GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
13     nombre VARCHAR(125) NOT NULL,
14     creada DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),
15
16     CONSTRAINT instituciones_pkey PRIMARY KEY(id_institucion)
17 );
18
19
20 -- CREAM TABLA usuarios
21
22 CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.usuarios(
23     id_usuario INTEGER UNIQUE GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
24     id_institucion INTEGER NOT NULL,
25     nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
26     correo VARCHAR(125) UNIQUE NOT NULL,
27     contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,
28     telefono VARCHAR(20),
29     rol VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'docente',
30     creado DATE NOT NULL DEFAULT(CURRENT_DATE),
31
32     CONSTRAINT usuarios_pkey PRIMARY KEY(id_usuario),
33     CONSTRAINT usuarios_institucion_fkey
34     FOREIGN KEY (id_institucion) REFERENCES instituciones(id_institucion)
35 );
```

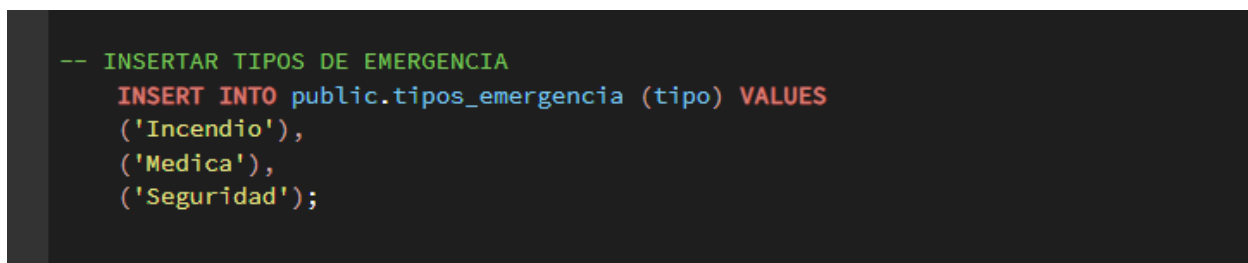
Total rows: CRLF Ln 1, Col 1

Figura 21 Captura de creación de tablas de la DB del proyecto

4.3.2. INSERT

4.3.2.1. INSERT 1: Datos de la tabla tipos_emergencia

La instrucción INSERT añade las categorías de emergencia a la tabla tipos_emergencia. Estos registros proporcionan opciones para clasificar situaciones, por ejemplo, médicas, de seguridad o incendios. La aplicación puede utilizar las categorías almacenadas para identificar el tipo de alerta enviada.



```
-- INSERTAR TIPOS DE EMERGENCIA
INSERT INTO public.tipos_emergencia (tipo) VALUES
('Incendio'),
('Medica'),
('Seguridad');
```

Figura 22 Captura datos prueba tipos de emergencia

4.3.2.2. INSERT 2: Datos de la tabla alertas

La instrucción INSERT agrega registros de emergencia a la tabla alertas. Los datos de prueba permiten relacionar una alerta con su tipo, ubicación y demás información definida en la

tabla. Esto ayuda a comprobar que la base de datos puede almacenar reportes generados para la aplicación móvil.

```
INSERT INTO public.alertas (
  id_usuario,
  id_tipo,
  id_ubicacion,
  comando_recibido,
  descripción, estado,
  hora_emerg,
  fecha)
VALUES
(1, 1, 1, 'Incendio,Edif_A,Activa', 'Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio A', 'ACTIVA', '10:30:00'
(2, 2, 2, 'Medica,Edif_B,Activa', 'Estudiante herido en la cancha central del Edificio B', 'ACTIVA', '04:30:00', '2026-08-24')
(3, 3, 3, 'Seguridad,Edif_C,Activa', 'Persona no autorizada detectada en el acceso al Edificio C', 'EN_PROCESO', '11:45:00', '2026-08-24')
(4, 1, 1, 'Incendio,Edif_A,Activa', 'Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A', 'ATENDIDA', '12:20:00', '2026-08-24')
(3, 2, 1, 'Medica,Edif_A,Activa', 'Desmayo de alumno en Primer Año Sección "A" del Edificio A', 'FALSA', '15:10:00', '2026-08-24')
(1, 1, 2, 'Incendio,Edif_B,Activa', 'Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edificio B', 'ATENDIDA', '15:10:00', '2026-08-24')
(3, 2, 2, 'Medica,Edif_B,Activa', 'Estudiante lesionado en la cancha.', 'FALSA', '05:10:00', '2026-08-24');
```

Figura 23 Captura datos prueba alertas

4.3.3. SELECT

4.3.3.1. SELECT 1: Consulta resumen de alertas activas

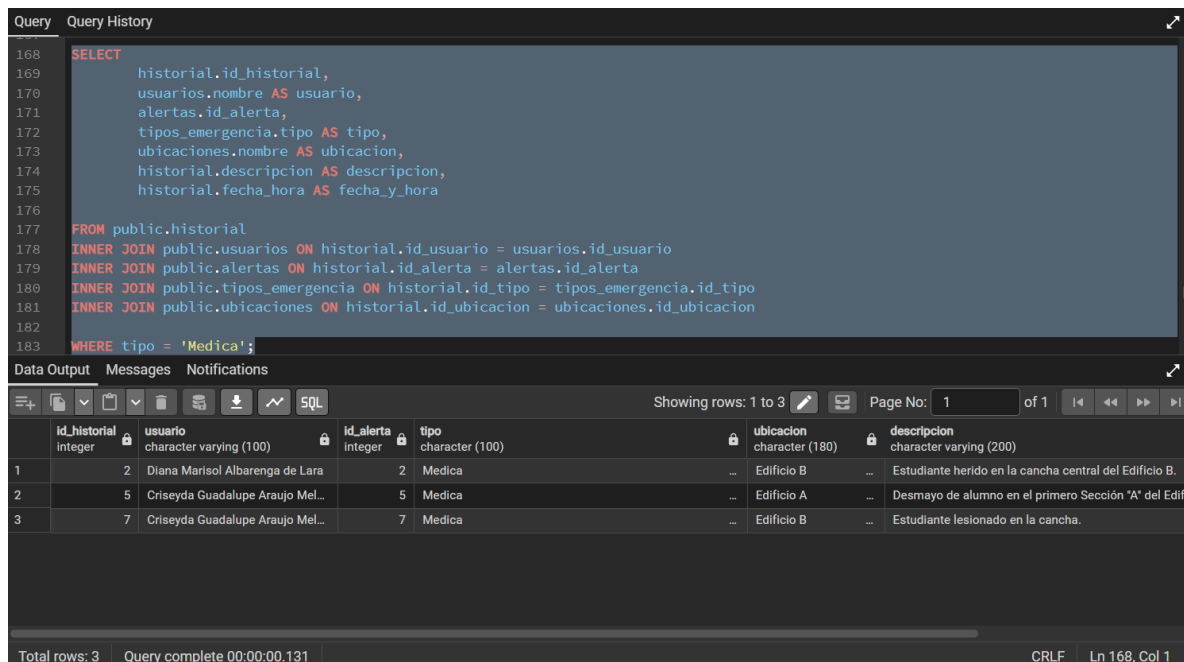
Esta consulta selecciona las alertas que cumplen la condición de estar activas. El filtro permite distinguir las emergencias que requieren atención de otros registros que puedan tener otro estado. En la aplicación móvil, esta información puede apoyar la visualización prioritaria de alertas pendientes.

```
SELECT
  alertas.id_alerta,
  tipos_emergencia.tipo AS emergencia,
  ubicaciones.nombre AS ubicacion,
  usuarios.nombre AS usuario_atendio,
  alertas.descripcion AS descripcion,
  alertas.fecha AS dia_detectada,
  alertas.hora_emerg AS hora,
  alertas.estado
FROM public.alertas
LEFT JOIN public.usuarios ON alertas.id_usuario = usuarios.id_usuario
INNER JOIN public.tipos_emergencia ON alertas.id_tipo = tipos_emergencia.id_tipo
INNER JOIN public.ubicaciones ON alertas.id_ubicacion = ubicaciones.id_ubicacion;
```

Figura 24 Consulta SELECT 1 de la tabla alertas

4.3.3.2. SELECT 2: Consulta resumen de la tabla historial

Esta consulta recupera registros de la tabla historial para revisar la información conservada. Permite comprobar los datos de las alertas anteriores y su descripción, esta consulta facilita la revisión del historial de emergencias almacenado en la base de datos.



The screenshot shows a SQL query editor with a query window and a results window. The query is a SELECT statement that joins the 'historial' table with 'usuarios', 'alertas', 'tipos_emergencia', and 'ubicaciones' tables. The results window displays three rows of data.

```
SELECT
historial.id_historial,
usuarios.nombre AS usuario,
alertas.id_alerta,
tipos_emergencia.tipo AS tipo,
ubicaciones.nombre AS ubicacion,
historial.descripcion AS descripcion,
historial.fecha_hora AS fecha_y_hora
FROM public.historial
INNER JOIN public.usuarios ON historial.id_usuario = usuarios.id_usuario
INNER JOIN public.alertas ON historial.id_alerta = alertas.id_alerta
INNER JOIN public.tipos_emergencia ON historial.id_tipo = tipos_emergencia.id_tipo
INNER JOIN public.ubicaciones ON historial.id_ubicacion = ubicaciones.id_ubicacion
WHERE tipo = 'Medica';
```

id_historial	usuario	id_alerta	tipo	ubicacion	descripcion
1	2 Diana Marisol Albarenga de Lara	2	Medica	Edificio B	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B.
2	5 Criseyda Guadalupe Araujo Mel...	5	Medica	Edificio A	Desmayo de alumno en el primero Sección "A" del Edif...
3	7 Criseyda Guadalupe Araujo Mel...	7	Medica	Edificio B	Estudiante lesionado en la cancha.

Total rows: 3 | Query complete 00:00:00.131 | CRLF | Ln 168, Col 1

Figura 25 Consulta SELECT 2 de la tabla historial

4.3.4. UPDATE

4.3.4.1. UPDATE 1: Actualización de datos en la tabla alertas en el campo estado

Esta instrucción UPDATE cambia el estado de una alerta registrada, permite reflejar cambios en el seguimiento de una emergencia, según los estados definidos por el sistema. La aplicación puede utilizar el estado actualizado para mostrar si una alerta continúa activa o ya fue atendida.

```

-- 1.3. UPDATE:
/* 1.3.1. CONSULTA 1: Cambiar el estado de las emergencias donde el estado sea "ACTIVA" */

UPDATE public.alertas SET estado = 'ATENDIDA'
WHERE estado = 'ACTIVA';

```

Figura 26 Consulta UPSATE 1 de la tabla alertas

4.3.5. DELETE

4.3.5.1. DELETE 1: Eliminación del registro con el id_alerta = 4 en la tabla alertas

La instrucción DELETE elimina de la tabla alertas el registro con id: 4. La operación permite retirar una alerta específica de los datos almacenados en una aplicación de emergencias, es importante evaluar si conviene conservar el registro para fines de seguimiento.

```

67
68 -- 1.4. DELETE:
69 /* 1.4.1. CONSULTA 1: Con DELETE */
70
71 DELETE FROM public.alertas
72 WHERE id_alerta = 4;
73
74

```

Figura 27 Consulta DELETE 1 de la tabla alertas

4.4. Tablas de la base de datos

Para conocer la importancia y el propósito de las 6 tablas con que se encuentra diseñada la base de datos utilizará para el proyecto SafeSchool Alert, en este apartado se presenta cada una de ellas junto con una breve descripción. Esto permitirá conocer qué datos almacenará cada tabla, su importancia y la función que cumple dentro del sistema.

Tabla	Descripción	Estado
usuarios	La tabla usuarios almacena la información personal, de contacto e institucional de cada uno de los usuarios	Implementada

	registrados en el sistema. Esta es una de las tablas más importantes, ya que permite almacenar y administrar los usuarios que podrán utilizar el sistema y posteriormente atender y dar seguimiento a las diferentes emergencias.	
instituciones	La tabla instituciones contiene la información de las instituciones educativas registradas en el sistema SafeSchool Alert. Esta tabla sirve como base para relacionar cada alerta, ubicación y usuario con la institución educativa correspondiente.	Implementada
ubicaciones	La tabla ubicaciones almacena los diferentes lugares donde se encuentran distribuidos los componentes electrónicos encargados de la activación y detección de emergencias. Estos pueden activarse manualmente mediante pulsadores o de forma automática mediante sensores, como el sensor de humo utilizado para detectar posibles incendios.	Implementada
tipos_emergencia	La tabla tipos_emergencia contiene los diferentes tipos de emergencia que el sistema puede reconocer y gestionar. Actualmente, SafeSchool Alert trabaja con tres tipos: incendio, médica y seguridad. Esta tabla permite almacenar estos tipos de emergencia y facilita la incorporación de nuevos tipos que puedan integrarse al sistema en el futuro.	Implementada
alertas	La tabla alertas es una de las tablas fundamentales del sistema, ya que se encarga de registrar las emergencias que se generan dentro de la institución educativa. En ella se almacena la información necesaria para identificar cada alerta y llevar un control de su estado, ubicación, tipo de emergencia y demás datos relacionados con su atención.	Implementada
historial	La tabla historial se encarga de almacenar el registro de las emergencias que ya han sido atendidas o finalizadas. Permite conservar información sobre las acciones realizadas durante la atención de cada emergencia, como el usuario que la atendió, el estado de la emergencia y la fecha en que fue registrada. De esta manera, el sistema puede mantener un registro de las emergencias ocurridas y consultarlas posteriormente.	Implementada

5. CORRESPONDENCIA APLICACIÓN BASE DE DATOS

En este apartado se presenta la tabla de correspondencia entre la aplicación móvil y la base de datos del proyecto. Su finalidad es identificar la información que la aplicación necesita registrar, consultar, modificar y eliminar en la base de datos, así como las operaciones SQL que se utilizarán para cada una de las funciones de la aplicación para gestionar correctamente la información de emergencias, instituciones y usuarios.

También permite identificar cómo se relacionan las funciones de la aplicación móvil con la información almacena en la base de datos de emergencias, instituciones, ubicaciones y usuarios registrados, al realizar esta tabla es hace posible identificar cuáles son las operaciones necesarias para cada una de las funciones del sistema sin tener que programar nada aún, de este modo se tiene una idea más completa de ¿Qué hace la aplicación y qué parte de la base de datos utilizará?

Función de la aplicación	Tabla PostgreSQL	Operación SQL	Descripción
Autenticación de usuarios	usuarios	SELECT	Consulta los datos del usuario para comprobar sus credenciales y permitir el acceso al sistema.
Registro de usuarios nuevos en el sistema	usuarios	INSERT	Guarda los datos de contacto, personales e institucionales del usuario en la base de datos.
Consulta de datos de usuarios	usuarios e instituciones	SELECT con INNER JOIN	Recupera la información de los usuarios registrados y la institución a la que pertenecen.
Cantidad de docentes registrados	usuarios	SELECT y COUNT()	Cuenta la cantidad de usuarios registrados que tienen el rol de docente.

Cantidad de usuarios registrados	usuarios	SELECT y COUNT()	Cuenta la cantidad total de usuarios registrados en el sistema.
Cantidad de emergencias	alertas	SELECT y COUNT()	Cuenta la cantidad total de emergencias registradas en el sistema.
Cantidad de ubicaciones	ubicaciones	SELECT y COUNT()	Cuenta la cantidad de ubicaciones registradas en la institución educativa.
Cantidad de registros de historial	historial	SELECT y COUNT()	Cuenta la cantidad de eventos y emergencias registrados en el historial del sistema.
Consulta de registros del historial	historial, usuarios, alertas, tipos_emergencia y ubicaciones	SELECT con INNER JOIN	Recupera la información de los eventos y emergencias registrados en el historial.
Registro de alertas	alertas	INSERT	Guarda una nueva emergencia o alerta en la base de datos.
Consulta de alertas	alertas, tipos_emergencia, ubicaciones y usuarios	SELECT con INNER JOIN	Recupera la información de las alertas registradas para mostrarlas en el sistema.
Consultar tipos de emergencia	tipos_emergencia	SELECT	Recupera los tipos de emergencia registrados en la base de datos.
Registrar un tipo de emergencia	tipos_emergencia	INSERT	Guarda un nuevo tipo de emergencia en la base de datos.
Consultar ubicaciones	ubicaciones	SELECT	Recupera las ubicaciones registradas en la institución educativa.
Registrar una ubicación	ubicaciones	INSERT	Guarda una nueva ubicación en la base de datos.

Consultar institución educativa	instituciones	SELECT	Recupera la información de las instituciones educativas registradas.
Registrar institución educativa	instituciones	INSERT	Guarda una nueva institución educativa en la base de datos.
Actualizar estado de alerta	alertas	UPDATE	Actualiza el estado de una alerta registrada en el sistema según el proceso de atención de la emergencia.

6. INTEGRACIÓN

A continuación, se presenta el diagrama de integración futura de SafeSchool Alert, en el cual se muestra cómo se tiene previsto conectar el sistema electrónico, la aplicación móvil y la base de datos PostgreSQL mediante una API REST. Este diagrama representa la forma en que se espera que los componentes se comuniquen para enviar, procesar y almacenar los datos de las emergencias.

Sin embargo, es importante aclarar que esta integración no formará parte del desarrollo actual del proyecto, ya que la aplicación utilizará CloudDB como medio principal para almacenar y consultar los datos. Por lo tanto, el diagrama se presenta como una propuesta de integración a futuro, con el propósito de mostrar cómo se podría ampliar el sistema posteriormente.

6.1. Diagrama de integración

El diagrama de integración permite visualizar de forma gráfica y rápida el flujo principal de integración entre el sistema (Arduino + aplicación móvil) y la base de datos. Este representa cómo se comunican los diferentes módulos para intercambiar, procesar y entregar datos. La comunicación entre los componentes se realiza mediante el protocolo HTTPS por medio de una API REST, encargada de establecer la comunicación e intercambio de datos con la base de datos y el sistema.

- El flujo inicia con la activación de una emergencia mediante los pulsadores o de forma automática mediante el sensor MQ-2, activando los componentes electrónicos que alertan sobre la emergencia detectada.
- Posteriormente, la emergencia reportada en la institución es comunicada a la aplicación móvil, donde se determina el tipo de emergencia, la ubicación, fecha, hora y el estado en que se encuentra.
- Seguidamente, los datos y consultas provenientes de la aplicación son enviados a la API REST, la cual realiza las validaciones necesarias, prepara la consulta y ejecuta la operación SQL correspondiente en la base de datos.
- Finalmente, la API realiza las peticiones a la base de datos y recibe los resultados. Estos son preparados en formato JSON para ser enviados a la aplicación móvil y mostrados en pantalla.

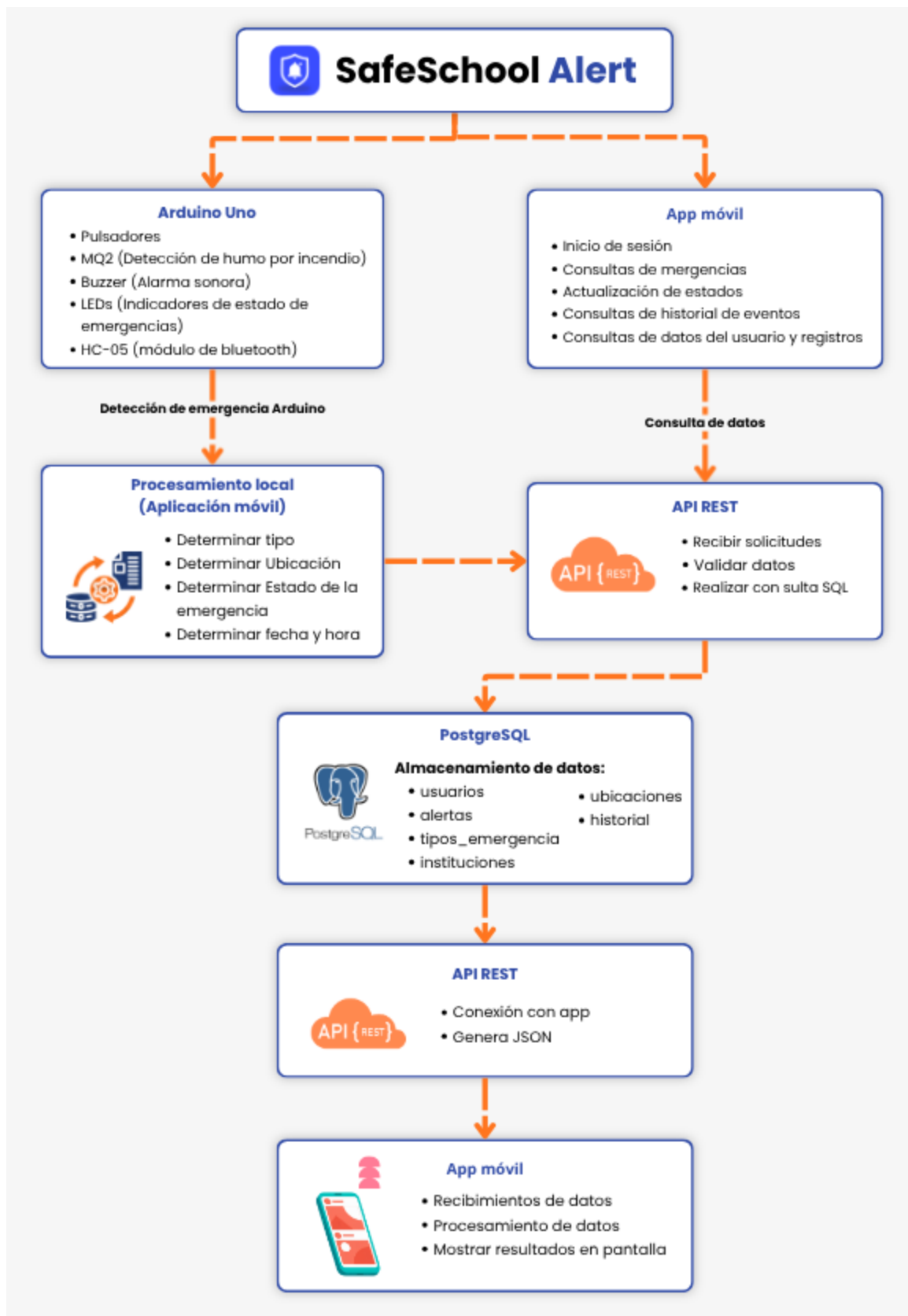


Figura 28 Diagrama de Integración del proyecto SafeSchool Alert

7. PRUEBAS

Las pruebas realizadas tienen como objetivo comprobar el funcionamiento de las principales funcionalidades que ya se encuentran implementadas en la aplicación móvil, con el objetivo de encontrar problemas, inconsistencias en cada una de ellas, al realizar estas pruebas es posible identificar problemas reales y realizar las correcciones correspondientes. Para ello, se realizaron diferentes casos de prueba para verificar que las funciones respondan correctamente a las acciones realizadas por el usuario, sin presentar inconvenientes.

N°	Función evaluada	Acción realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	Registro de usuarios	Ingresar los datos solicitados y registrar un nuevo usuario.	Registrar y guardar correctamente la información del usuario.	El usuario se registró correctamente.	Aprobada
2	Inicio de sesión	Ingresar el correo y contraseña de un usuario registrado dentro del sistema.	Permitir el acceso a la aplicación y mostrar los datos correspondientes al usuario que acaba de iniciar sesión.	El sistema identificó al usuario ingresó correctamente a la aplicación, mostrando datos del usuario y configuraciones.	Aprobada
3	Activación de emergencias	Seleccionar el tipo de emergencia y la ubicación para activarla.	Registrar y mostrar la emergencia activa.	La emergencia se activó y se mostró correctamente.	Aprobada
4	Gestión de emergencias	Cambiar el estado de una emergencia activa, a “en proceso”.	Actualizar el estado de la emergencia, a en proceso, y actualizar el estado en todos los dispositivos.	El estado de la emergencia fue actualizado correctamente, pasando de estado activa a en proceso.	Aprobada

5	Historial de emergencias	Consultar el historial de emergencias, registradas en la institución educativa.	Mostrar la información de la emergencia registrada.	La información se mostró correctamente.	Aprobada
6	Validación de campos	Intentar registrar un usuario dejando un campo vacío.	Mostrar una advertencia indicando que se deben completar los datos.	Se mostró la advertencia correspondiente.	Aprobada
7	Gestionar emergencias por reconocimiento de voz.	Activar una emergencia por instrucciones a voz.	Activar emergencia e indicar el estado y las acciones de atención de la emergencia actividad.	Se activo correctamente la emergencia del tipo seleccionado con el estado indicado al sistema.	Aprobada
8	Cierre de sesión	Cerrar sesión en la cuenta activa en el dispositivo móvil e ingresar con otra cuenta diferente al sistema.	Cerrar la sesión activa en ese momento y redirigir a login para autenticarse nuevamente.	El sistema realizo el cierre de sesión correctamente y redirigió al usuario al login.	Aprobada
9	Detección de ubicaciones automática de emergencias	Activar una emergencia en cualquier edificio de la institución,	El sistema debe mostrar exactamente la zona en la que se detecto y activo la emergencia.	El sistema detecto correctamente la ubicación y el edificio afectado por la emergencia activa.	Aprobada
10	Creación de notificaciones y avisos en la institución educativa.	Diseñar una notificación ingresando, el tipo, título, descripción	El sistema valida los datos ingresados y realiza publicación de la notificación.	La publicación se realizó correctamente y mostrándose al resto de los usuarios.	Aprobada
11	referencias y configuraciones del sistema.	Activar y desactivar funciones del sistema y realizar pruebas de las configuraciones.	El sistema activa o desactiva preferencias y funciones del sistema.	El sistema realizo la configuración correctamente guardándose en el dispositivo la configuración.	Aprobada

8. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

En este apartado se documentan las principales fallas y errores, tanto de lógica como de sintaxis, que fueron identificados durante el desarrollo de las mejoras y validación de funciones del estado actual de la aplicación móvil, estos problemas hacen referencia a fallas en la lógica de ejecución, actualización de estados, sintaxis, que provocaban inconsistencias en el funcionamiento correcto de la aplicación móvil. Es importante destacar que los errores presentados en esta sección corresponden, a la versión antes de aplicar las correcciones correspondientes a cada una de ellas. Las pruebas realizadas que se presentan en el apartado anterior corresponden a la versión corregida de los problemas y errores encontrados.

Los problemas y soluciones aplicados, que se identificaron en la aplicación móvil se presentan en siguiente apartado. Estas correcciones van dirigidas a lógica de actualización de estados, lógica de ejecución y problemas de sintaxis.

8.1. Fallas en la actualización de estados de emergencias

La primera falla identificada en la aplicación móvil corresponde a problemas en la actualización de los estados de las emergencias en la interfaz del usuario. Cuando el usuario cambiaba el estado de una emergencia seleccionada, el sistema guardaba correctamente el cambio, pero la aplicación móvil seguía mostrando el estado anterior. Esto provocaba que la interfaz gráfica mostrara información diferente a la que realmente estaba registrada en el sistema.

La falla se presentaba en la pantalla de inicio cuando una emergencia activa cambiaba su estado a falsa alarma o atendida, ya que la interfaz no se actualizaba correctamente para reflejar el cambio realizado.

La evidencia: La evidencia se presenta a continuación en las siguientes imágenes de la aplicación móvil:

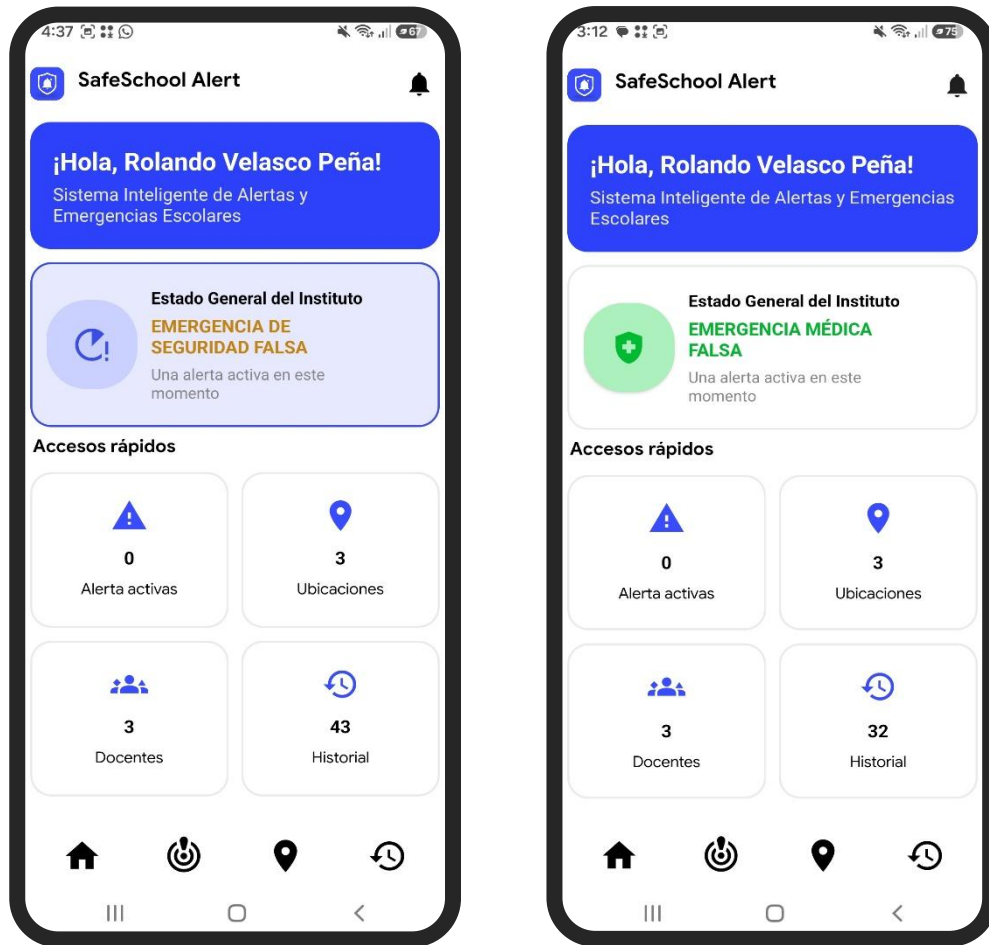


Figura 29 Evidencia de falla uno identificada en el sistema

8.1.1. Correcciones aplicadas:

Para darle una solución a esta falla se realizó una revisión y análisis del código implementado para actualizar el estado de las emergencias en pantalla, se identificó que no se encontraba implementada una lógica, para cambiar de estado en pantalla al detectar un nuevo estado, para solucionarlo se realizó una condición, que si el estado de la emergencia es “falsa o atendido” se mostrara un nuevo diseño y mensaje informativo en pantalla, para darle un diseño moderno se utiliza la extensión “styles” de desarrollado por para informar al usuario de la actualización realizada. La evidencia de la corrección se presenta a continuación en la siguiente imagen:

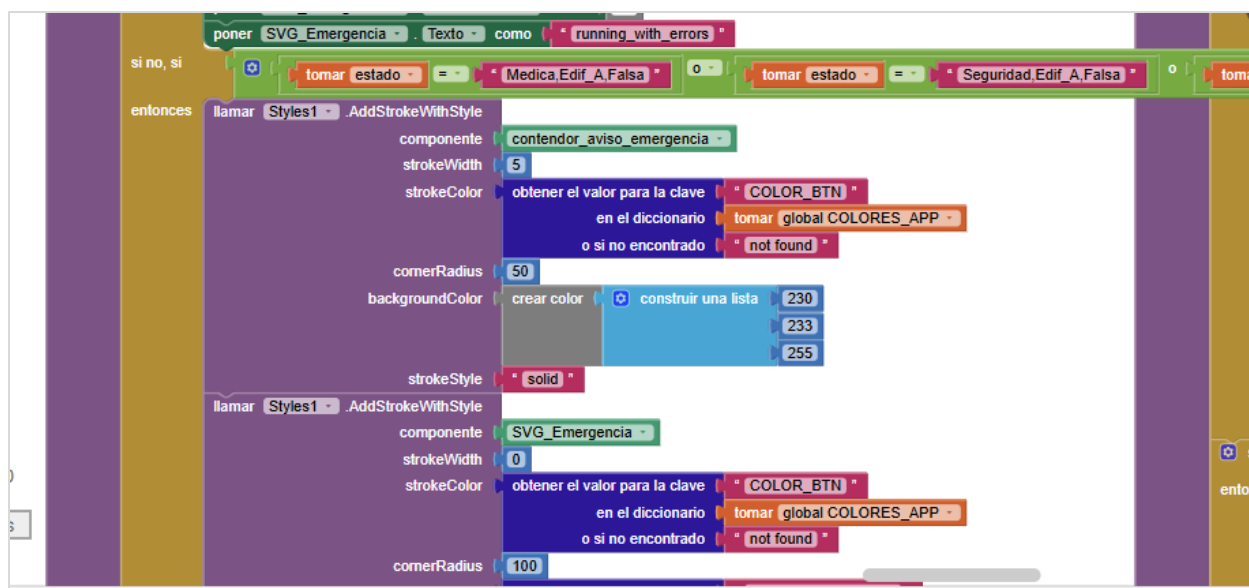


Figura 30 Solución aplicada a la falla de actualización de estados

8.2. Problemas de guardado de datos en CloudDB

Uno de los problemas más complicados que se encontraron durante el desarrollo de las nuevas funcionalidades del proyecto fue crear la lógica para guardar imágenes en CloudDB. El sistema utiliza el almacenamiento en la nube, convirtiendo las imágenes a formato Base64. Sin embargo, MIT App Inventor no cuenta con una función nativa para realizar este proceso, por lo que se utilizó la extensión *ImageBase64*.

El problema se presentó al crear un ID único para cada imagen. El sistema utilizaba el correo de cada usuario como identificador, concatenándolo con el texto :avatar, formando una etiqueta como correo:avatar. Sin embargo, CloudDB no permitía utilizar ciertos caracteres especiales, como los dos puntos y el guion, en las etiquetas. Esto provocaba que la plataforma cortara el nombre de la etiqueta y guardara un valor vacío, lo que ocasionaba que la imagen se eliminara durante el proceso de guardado.

La evidencia: La evidencia se presenta a continuación en la siguiente captura de CloudDB, junto a la captura del código que provocaba esta falla en el sistema.

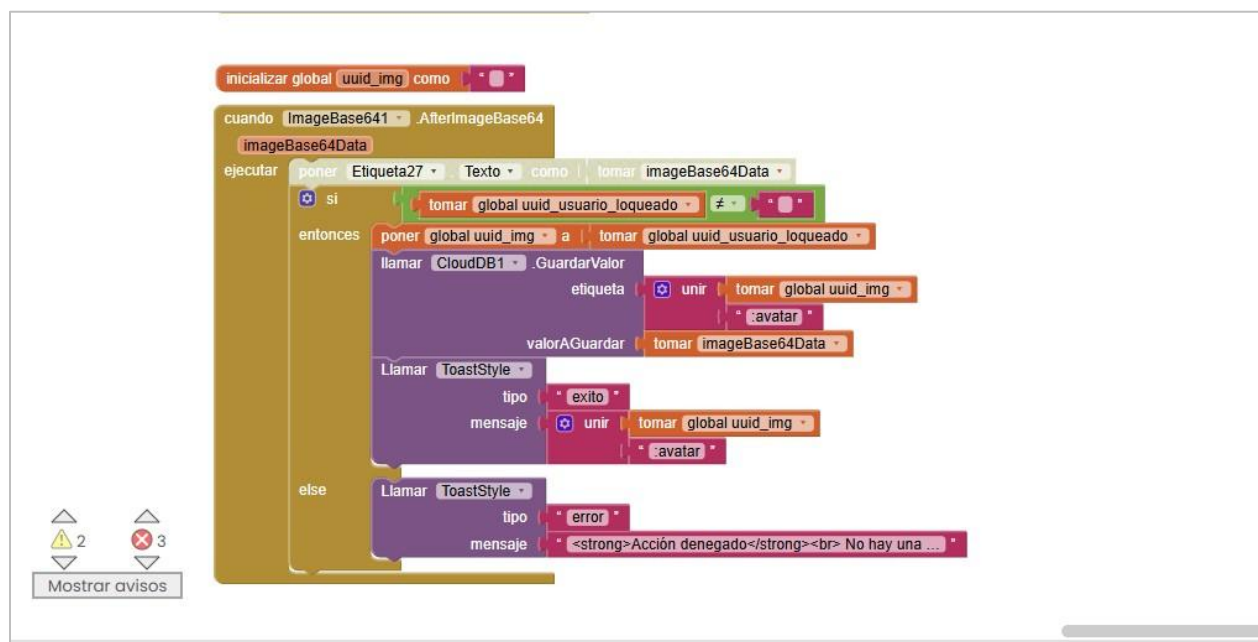
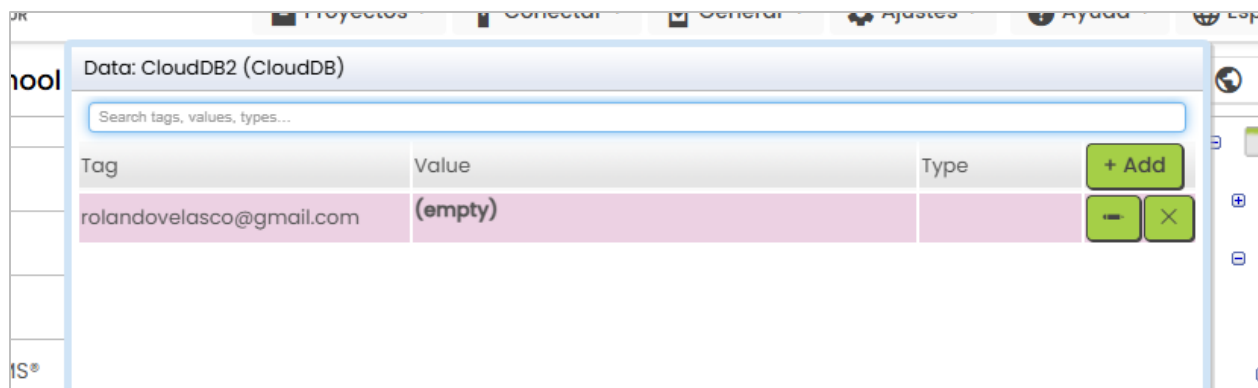


Figura 31 Evidencia de falla dos identificada en el sistema

8.2.1. Corrección aplicada

La solución aplicada para corregir el problema de guardado de imágenes del usuario fue separar el ID del usuario autenticado y tomar solamente su correo, ya que este es único dentro del sistema y no se repite entre los usuarios.

Para ello, se utilizó el bloque de texto “separar en: ‘-’”, que convierte el texto en una lista. Luego, se seleccionó únicamente el primer elemento de la lista mediante el bloque “seleccionar elemento de la lista, con índice: 1”. De esta manera, se obtiene el correo del usuario como identificador de su imagen de perfil, evitando el uso de caracteres especiales que causaban problemas en CloudDB.

Este proceso se realiza después de convertir la imagen a formato Base64, permitiendo guardarla como texto en la base de datos. Posteriormente, se convierte nuevamente al formato de imagen para mostrarla en la pantalla del usuario.

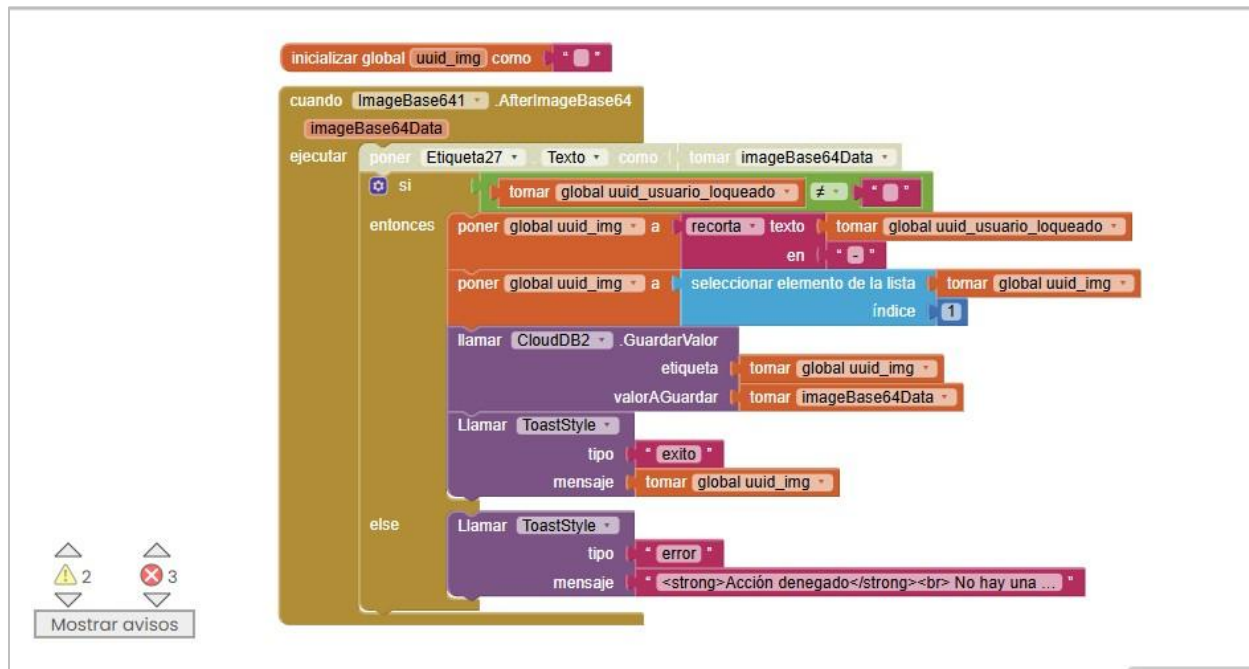


Figura 32 Solución aplicada para la falla del guardado de imagen de foto de perfil

8.3. Fallas en la lógica para guardar y mostrar banner

El sistema presentaba una falla al guardar los cambios del perfil, debido a una mala lógica al obtener y guardar las imágenes en la base de datos. El problema ocurría cuando el usuario no tenía ningún banner registrado, ya que el sistema recibía un valor vacío e intentaba convertirlo a Base64 para guardarlo en la base de datos, por lo que el sistema mostraba un error en pantalla.

Esto sucedía porque el sistema no colocaba automáticamente el banner predeterminado cuando la consulta a la base de datos no devolvía ninguna imagen. Como resultado, el componente de imagen quedaba vacío y, al intentar convertir ese contenido a Base64, se generaba un error que afectaba el guardado de los cambios del perfil.

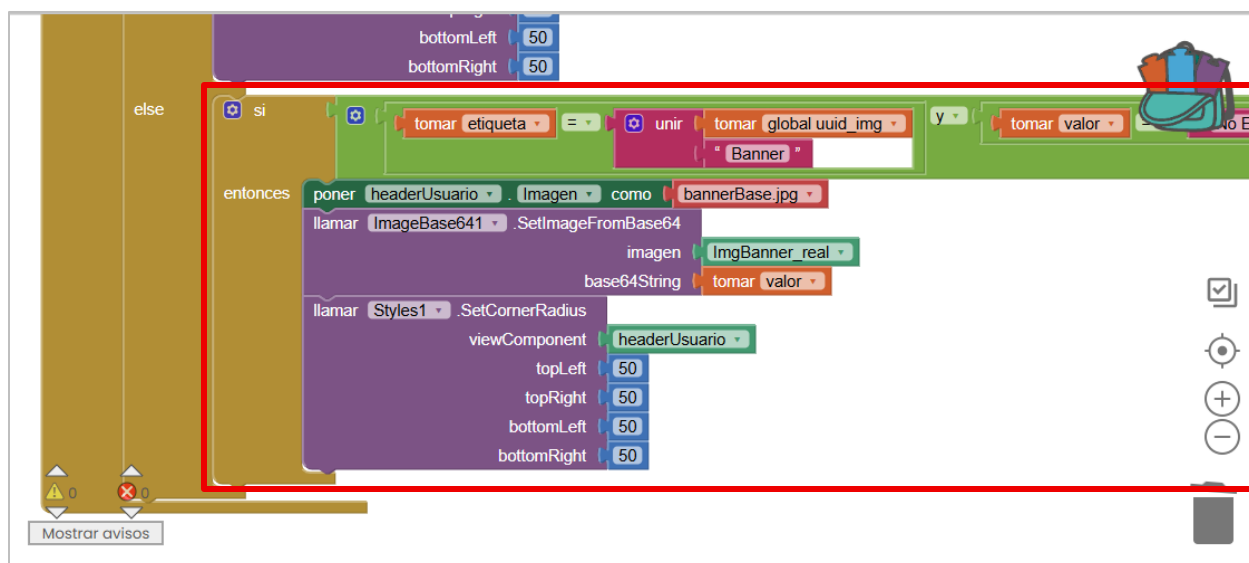


Figura 33 Evidencia de la falla tres identificada del sistema

8.3.1. Solución aplicada

Para solucionar esta falla relacionada con el guardado de datos, se implementó un banner predeterminado proporcionado por el sistema. Se diseñó una condición que detecta cuando la etiqueta o el valor del banner está vacío, estableciendo el estado “sin banner”. Al cumplirse esta condición, el sistema coloca automáticamente la imagen predeterminada, evitando que el componente de imagen quede vacío. De este modo, el usuario siempre cuenta con un banner y se evitan errores al guardar los cambios del perfil.

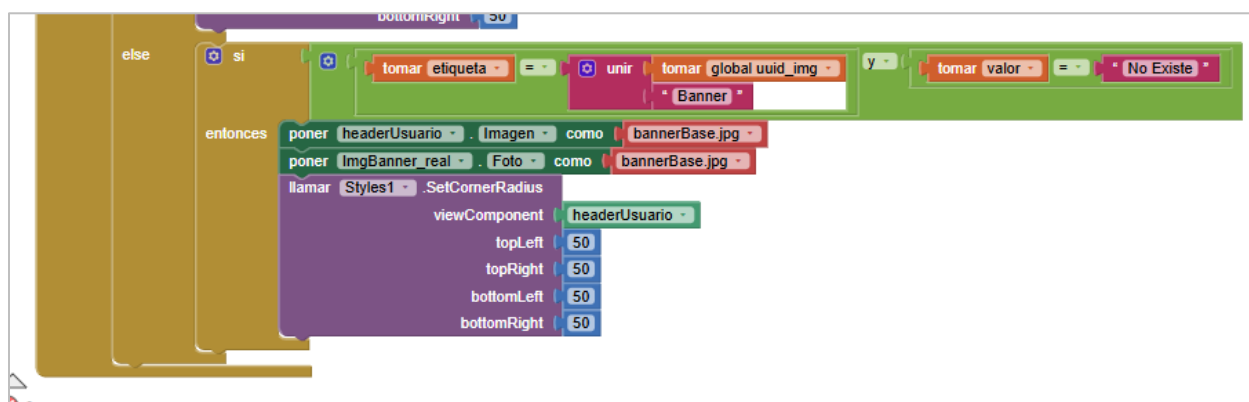


Figura 34 Solución aplicada para la falla 3 de la aplicación móvil

10. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL EQUIPO

En la siguiente tabla se presenta la responsabilidad de cada integrante del equipo y las actividades que realizó durante el primer avance del proyecto SafeSchool Alert. De esta manera, se muestra el trabajo y el aporte de cada uno en el desarrollo de la aplicación, la base de datos, las funciones de alertas y la documentación del proyecto.

N°	Integrante	Responsabilidad	Actividad realizada
1	José Rolando Velasco	Desarrollo de la aplicación móvil	Diseño y desarrollo de las pantallas en MIT App Inventor, organización de los menús y elaboración de los bloques de programación.
2	Luis Mario Melendez	Base de datos y consultas SQL	Creación y organización de las tablas en PostgreSQL, registro de información y elaboración de consultas SQL para administrar los datos del sistema.
3	Ulises de Jesus Mercado	Gestión de alertas y documentación	Apoyo en el desarrollo de las funciones de alertas y emergencias, realización de pruebas, recopilación de evidencias y elaboración de la documentación del proyecto.

11. EVIDENCIAS DE AVANCE

En esta sección se presentan las evidencias del trabajo realizado durante el primer avance del proyecto SafeSchool Alert. Estas permiten comprobar los avances en el desarrollo de la aplicación móvil en MIT App Inventor, las mejoras y correcciones realizadas en sus funcionalidades, así como la estructura de la base de datos en PostgreSQL, los registros de prueba y las consultas SQL para insertar, consultar, actualizar y eliminar información. También

se incluyen capturas del repositorio GitHub, las pruebas realizadas y otras evidencias que permiten mostrar el desarrollo y funcionamiento del proyecto.

11.1. Aplicación móvil, base de datos y Repositorio

11.1.1. Diseño de las pantallas de SafeSchool Alert: Captura del dashboard de trabajo de MIT App Inventor, se observa la el diseño de una de las interfaces del sistema, la presenta corresponde a la de perfil la cual se está trabajando en este avance integrando nuevas funciones y corrigiendo errores, en esta también se muestran los componentes de una pantalla de la aplicación.

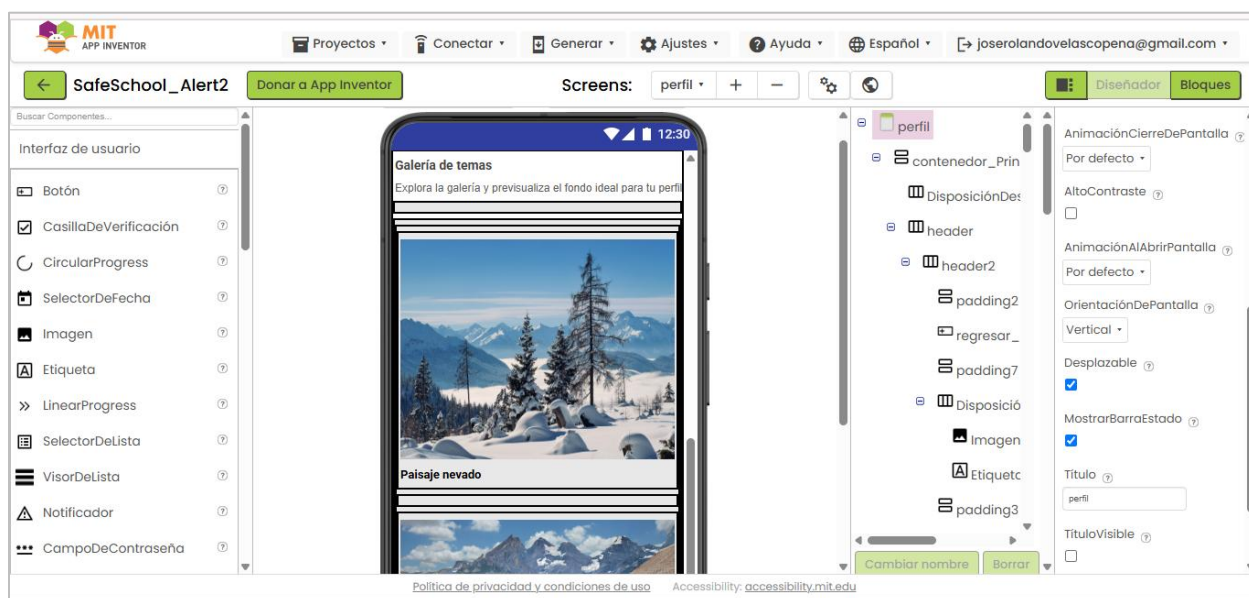


Figura 35 Evidencia del trabajo de realizado en MIT App Inventor

11.1.2. Pantalla principal de la aplicación móvil: En la siguiente captura se presenta la captura del funcionamiento de la aplicación móvil para la interfaz principal del sistema. La cual se observa la presencia de una emergencia activa en el sistema.

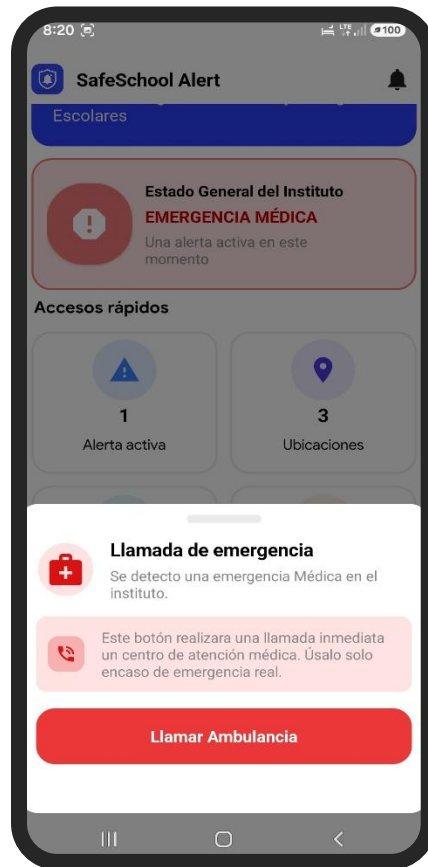


Figura 36 Evidencia del funcionamiento de la aplicación

11.1.3. Bloques de programación de las funcionalidades: Captura de MIT App Inventor de la programación realizada para implementar las distintas funcionalidades que presenta el sistema.

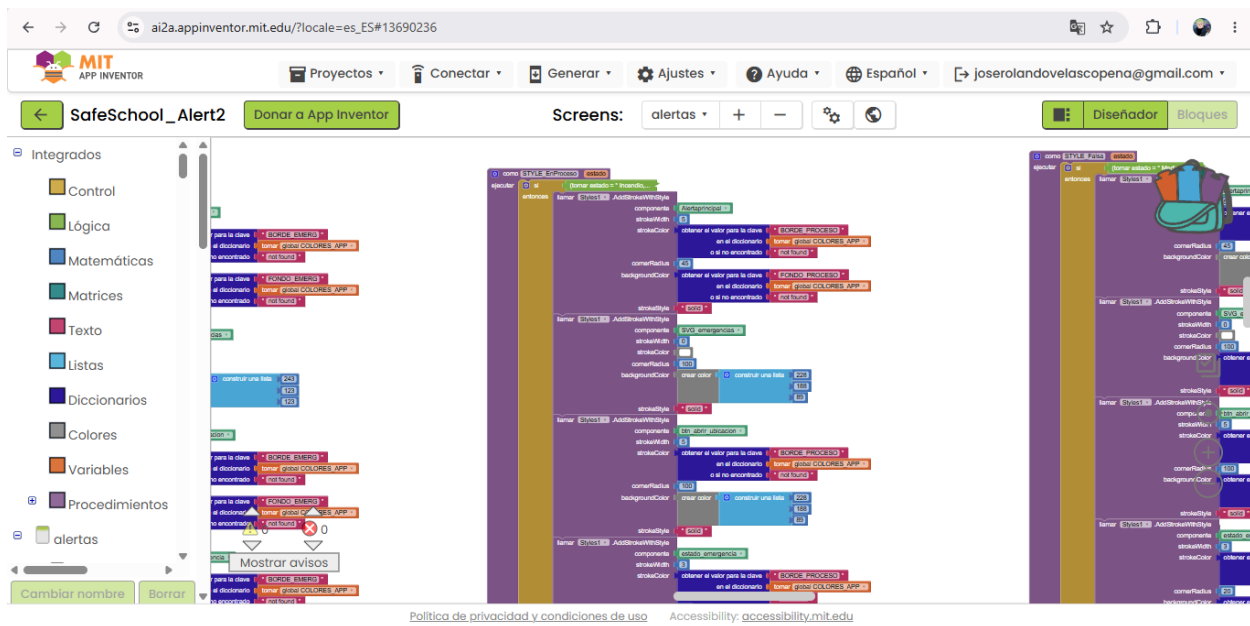


Figura 37 Evidencia e programación por bloques realizada en el proyecto

11.1.4. Estructura del repositorio SafeSchool Alert en GitHub:

En la siguiente captura se presenta la estructura del repositorio de SafeSchool Alert en GitHub, en el cual se estará trabajando durante el desarrollo del proyecto. En este se organizan los archivos y recursos relacionados con la base de datos, facilitando su acceso y modificación.

Enlace del repositorio: <https://github.com/joserolandovelascopena-code/SafeSchool-Alert-BD>

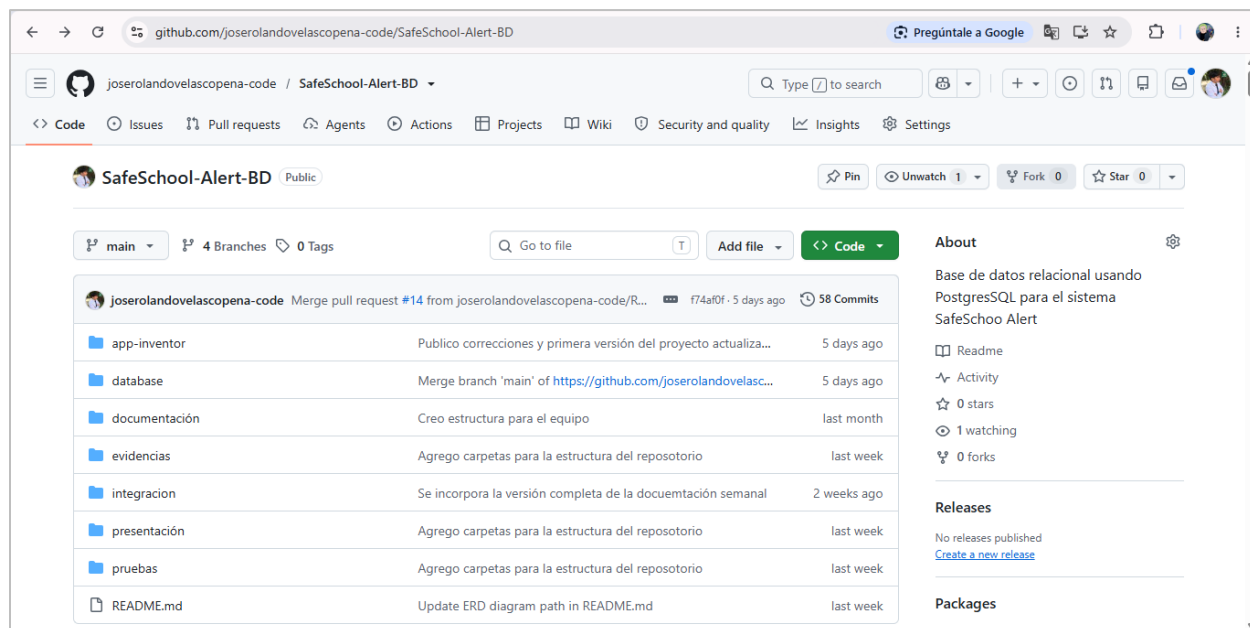


Figura 38 Evidencia del repositorio actualizado del proyecto

11.1.7. Estructura de la base de datos del proyecto: La captura muestra el dashboard de pgAdmin, donde se visualiza la estructura de la base de datos del proyecto SafeSchool Alert. En este apartado se puede observar la organización de la base de datos en PostgreSQL, utilizada para almacenar y administrar la información necesaria para el funcionamiento del sistema de alertas y emergencias escolares.

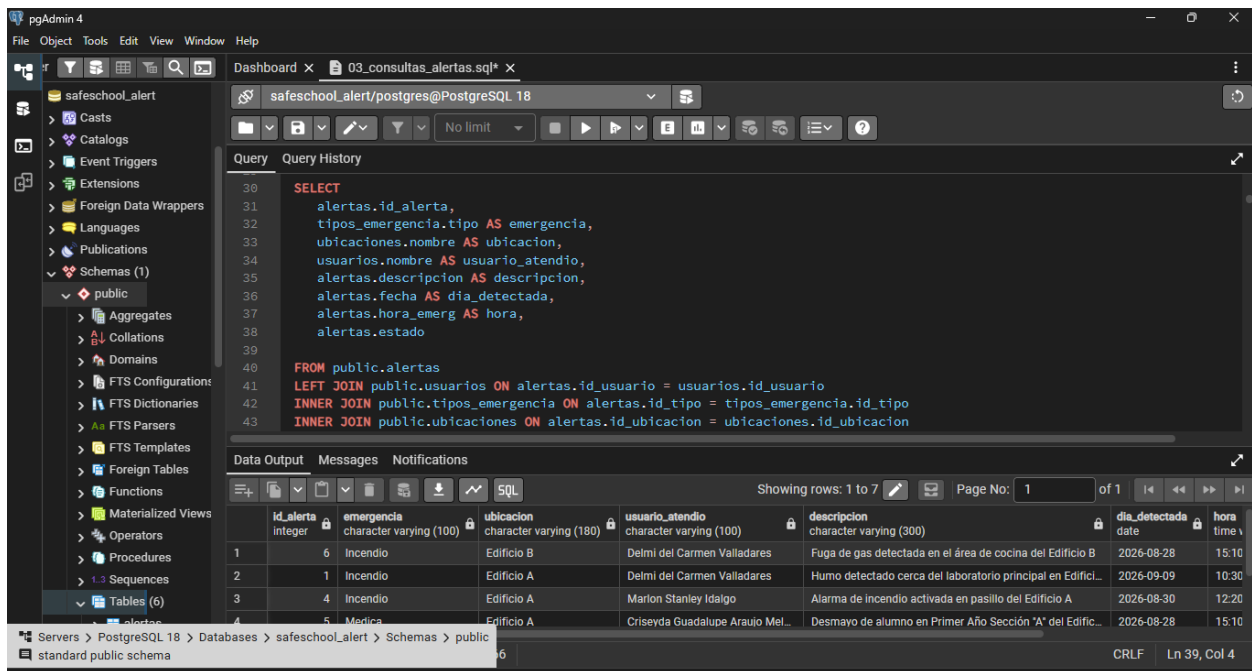


Figura 39 Captura de consultas importantes del sistema

11.1.6. Pruebas de consulta, actualización y eliminación de datos: Capturas de la ejecución de consultas, actualización y eliminación de datos, en la base de datos del proyecto desarrollada en PostgreSQL.

SELECT: Esta consulta permite mostrar los registros de la tabla alertas, obteniendo información como el tipo de emergencia, la ubicación, el usuario que atendió, la descripción, la fecha, la hora y el estado. Para mostrar estos datos, se utilizan las relaciones con las tablas usuarios, tipos_emergencia y ubicaciones, permitiendo consultar la información relacionada con cada alerta en un solo resultado.

12	
13	SELECT
14	alertas.id_alerta,
15	tipos_emergencia.tipo AS emergencia,
16	ubicaciones.nombre AS ubicacion,
17	usuarios.nombre AS usuario_atendio,
18	alertas.descripcion AS descripcion,
19	alertas.fecha AS dia_detectada,
20	alertas.hora_emerg AS hora,
21	alertas.estado
22	FROM public.alertas
23	LEFT JOIN public.usuarios ON alertas.id_usuario = usuarios.id_usuario
24	INNER JOIN public.tipos_emergencia ON alertas.id_tipo = tipos_emergencia.id_tipo
25	INNER JOIN public.ubicaciones ON alertas.id_ubicacion = ubicaciones.id_ubicacion;

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

Showing rows: 1 to 7	Page No: 1	of 1
----------------------	------------	------

id_alerta	emergencia	ubicacion	usuario_atendio	descripcion	dia_detectada	hora
integer	character varying (100)	character varying (180)	character varying (100)	character varying (300)	date	time v
1	6	Incendio	Edificio B	Delmi del Carmen Valladares	Fuga de gas detectada en el área de cocina del Edificio B	2026-08-28 15:10
2	1	Incendio	Edificio A	Delmi del Carmen Valladares	Humo detectado cerca del laboratorio principal en Edifici...	2026-09-09 10:30
3	4	Incendio	Edificio A	Marlon Stanley Idalgo	Alarma de incendio activada en pasillo del Edificio A	2026-08-30 12:20
4	2	Medica	Edificio B	Diana Marisol Albarenga de Lara	Estudiante herido en la cancha central del Edificio B	2026-09-01 04:30
5	7	Medica	Edificio B	Edmundo Cuadernos Acosta Mel	Estudiante lesionado en la cancha	2026-09-01 05:10

Figura 40 Evidencia de Select de la base de datos

UPDATE: Esta instrucción permite actualizar el estado de una alerta registrada en la tabla alertas. En este caso, se cambia el estado de la alerta con el identificador id_alerta = 5 a ATENDIDA. Para modificar únicamente ese registro, se utiliza la condición WHERE, que indica cuál es la alerta que se desea actualizar.

51	
52	
53	UPDATE public.alertas SET estado = 'ATENDIDA'
54	WHERE id_alerta = 5;
55	

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

UPDATE 1
Query returned successfully in 211 msec.

Figura 41 Evidencia de Update de la base de datos

DELETE: Esta instrucción permite eliminar un registro de la tabla alertas mediante su identificador. En este caso, se elimina la alerta que tiene el id_alerta = 8. Para evitar eliminar otros registros, se utiliza la condición WHERE, que indica cuál es la alerta que se desea eliminar.

```
65  /* 1.4.1. CONSULTA 1: Con DELETE */
66
67  DELETE FROM public.alertas
68  WHERE id_alerta = 8 ;
69
70  -- SELECT final
71
```

Data Output	Messages	Notifications
DELETE 1		
Query returned successfully in 142 msec.		

Figura 42 Evidencia de Delete de la base de dato